

Electrotecnia Industrial

Desde fundamentos hasta máquinas e instalaciones

KyonX1

2026

Table of Contents

Electrotecnia Industrial	6
1 Fundamentos de Electrotecnia	6
1.1 Carga Eléctrica y Ley de Coulomb	6
1.1.1 Ley de Coulomb	6
1.1.2 Principio de Superposición	7
1.2 Campo Eléctrico	7
1.2.1 Campo de Distribuciones Continuas	7
1.2.2 Flujo Eléctrico y Ley de Gauss	8
1.3 Potencial Eléctrico y Voltaje	8
1.3.1 Potencial de Múltiples Cargas	9
1.3.2 Relación Campo-Potencial	9
1.4 Energía y Potencia Eléctrica	9
1.4.1 Energía Potencial Eléctrica	9
1.4.2 Energía en un Capacitor	10
1.4.3 Potencia Eléctrica	10
1.5 Resistividad y Resistencia	11
1.5.1 Resistividad de Materiales Comunes (a 20°C)	11
1.5.2 Dependencia con la Temperatura	12
1.5.3 Resistores y Código de Colores	12
1.6 Ley de Ohm y Potencia en DC	13
1.6.1 Ley de Ohm	13
1.6.2 Potencia en Circuitos DC	13
1.6.3 Divisor de Voltaje y Divisor de Corriente	14
1.6.4 Resistencias en Serie y Paralelo	14
1.6.5 Leyes de Kirchhoff (Introducción)	15
1.7 Resumen de Fórmulas Clave	15
1.8 Referencias	15
2 Corriente Directa	16
2.1 Circuitos en Serie y en Paralelo	16
2.1.1 Resistencias en Serie	16
2.1.2 Resistencias en Paralelo	16
2.1.3 Redes Serie-Paralelo	17
2.2 Leyes de Kirchhoff	18
2.2.1 Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL)	18
2.2.2 Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL)	19
2.2.3 Convención de Signos	19
2.2.4 Ejemplo Resuelto: Malla Simple	19
2.3 Divisores de Voltaje y de Corriente	20
2.3.1 Divisor de Voltaje	20

2.3.2	Divisor de Corriente	21
2.4	Teoremas de Circuitos	21
2.4.1	Teorema de Thévenin	21
2.4.2	Teorema de Norton	22
2.4.3	Relación Thévenin-Norton	22
2.4.4	Teorema de Superposición	22
2.4.5	Máxima Transferencia de Potencia	22
2.5	Análisis de Mallas y Nodos	23
2.5.1	Método de Mallas (KVL)	23
2.5.2	Método de Nodos (KCL)	23
2.5.3	Comparación de Métodos	24
2.6	Condensadores en Corriente Directa	24
2.6.1	Comportamiento en Régimen Permanente	24
2.6.2	Circuito RC de Carga	24
2.6.3	Circuito RC de Descarga	25
2.7	Inductores en Corriente Directa	25
2.7.1	Comportamiento en Régimen Permanente	25
2.7.2	Circuito RL de Establecimiento	26
2.7.3	Desconexión y Protección	26
2.8	Energía Almacenada	27
2.8.1	Energía en un Condensador	27
2.8.2	Energía en un Inductor	27
2.8.3	Comparación de Elementos de Almacenamiento	27
2.9	Instrumentación para Circuitos DC	27
2.9.1	Multímetro Digital	27
2.9.2	Osciloscopio	28
2.9.3	Medición de Potencia y Energía	28
2.9.4	Seguridad en Mediciones	28
2.10	Resumen de Fórmulas Clave	29
2.11	Referencias	30
3	Corriente Alterna	30
3.1	Forma de Onda Sinusoidal	30
3.1.1	Parámetros Fundamentales	30
3.1.2	Diferencia de Fase	31
3.2	Valores de la Onda Sinusoidal	31
3.2.1	Valor Pico y Pico-Pico	31
3.2.2	Valor Eficaz (RMS)	31
3.2.3	Valor Promedio	32
3.2.4	Factores de Forma y de Cresta	32
3.3	Fasores y Números Complejos	32
3.3.1	Números Complejos en Forma Rectangular y Polar	32
3.3.2	Representación Fasorial	33
3.4	Impedancia: Resistencia, Inductancia y Capacitancia	33
3.4.1	Impedancia de Elementos Básicos	33
3.4.2	Ley de Ohm en CA	34
3.5	Circuitos RLC en Serie y en Paralelo	34
3.5.1	Circuito RLC Serie	34
3.5.2	Circuito RLC Paralelo	35
3.5.3	Comparación Serie vs Paralelo	36
3.6	Potencia en Circuitos de Corriente Alterna	36
3.6.1	Potencia Activa, Reactiva y Aparente	36
3.6.2	Factor de Potencia	37
3.6.3	Corrección del Factor de Potencia	37
3.7	Resonancia	38
3.7.1	Resonancia Serie	38
3.7.2	Factor de Calidad y Ancho de Banda	38
3.7.3	Resonancia Paralelo	38

3.8	Sistemas Trifásicos	39
3.8.1	Generación y Ventajas	39
3.8.2	Conexión Estrella (Y)	39
3.8.3	Conexión Delta (Δ)	39
3.8.4	Potencia en Sistemas Trifásicos Balanceados	40
3.8.5	Cargas Desbalanceadas y Neutro	40
3.9	Filtros Pasivos	40
3.9.1	Filtro Paso Bajo RC	40
3.9.2	Filtro Paso Alto RC	41
3.9.3	Filtros Paso Banda y Rechazo Banda	41
3.10	Análisis de Fourier Básico	41
3.10.1	Serie de Fourier	41
3.10.2	Espectro de una Onda Cuadrada	42
3.10.3	Aplicaciones del Análisis Armónico	42
3.11	Resumen de Fórmulas Clave	42
3.12	Referencias	43
4	Máquinas Eléctricas	43
4.1	Principios Electromagnéticos	43
4.1.1	Flujo Magnético y Fuerza Magnetomotriz	43
4.1.2	Ley de Faraday y Ley de Lenz	44
4.1.3	Fuerza sobre un Conductor	45
4.2	Transformadores	45
4.2.1	Transformador Ideal	45
4.2.2	Impedancias Reflejadas	46
4.2.3	Transformador Real: Pérdidas y Circuito Equivalente	46
4.2.4	Rendimiento y Regulación	47
4.2.5	Autotransformador	47
4.3	Máquinas de Corriente Continua	48
4.3.1	Construcción y Principio de Funcionamiento	48
4.3.2	Generador de CC: Fem Inducida	48
4.3.3	Motor de CC: Par y Velocidad	48
4.3.4	Tipos de Excitación	49
4.3.5	Reacción de Inducido	49
4.4	Máquinas Síncronas de Corriente Alterna	50
4.4.1	Principio y Velocidad Síncrona	50
4.4.2	Generador Síncrono (Alternador)	50
4.4.3	Motor Síncrono y Curva V	50
4.5	Máquinas de Inducción (Asíncronas)	51
4.5.1	Campo Giratorio y Deslizamiento	51
4.5.2	Frecuencia del Rotor y Circuito Equivalente	52
4.5.3	Curva Par-Velocidad y Arranque	52
4.5.4	Regulación de Velocidad	52
4.6	Motores Especiales	53
4.6.1	Motor Paso a Paso	53
4.6.2	Motor Brushless (BLDC)	53
4.6.3	Motor Lineal	53
4.6.4	Motor Universal	53
4.7	Resumen de Fórmulas Clave	53
4.8	Referencias	54
5	Instalaciones Eléctricas	54
5.1	Normativa Aplicable	55
5.1.1	Estructura de la Norma IEC 60364	55
5.1.2	Marcos Regulatorios	55
5.2	Sistemas de Puesta a Tierra	55
5.2.1	Objetivos de la Puesta a Tierra	55
5.2.2	Esquema TT	56

5.2.3	Esquema TN	57
5.2.4	Esquema IT	57
5.3	Protecciones Eléctricas	57
5.3.1	Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos	57
5.3.2	Curvas de Disparo de los Magnetotérmicos	58
5.3.3	Protección Diferencial (RCD)	58
5.3.4	Coordinación y Selectividad	59
5.4	Cálculo de Secciones de Conductor	59
5.4.1	Criterios de Dimensionado	59
5.4.2	Intensidades Admisibles (extracto, cobre, aislamiento PVC)	59
5.4.3	Caída de Tensión	60
5.4.4	Procedimiento de Cálculo Completo	61
5.4.5	Conductores de Cobre: Resistencia por Unidad de Longitud	61
5.5	Circuitos de Alumbrado y Fuerza	62
5.5.1	Circuitos de Alumbrado	62
5.5.2	Esquemas de Mando	62
5.5.3	Cuadro de Distribución	62
5.6	Instalaciones Especiales	62
5.6.1	Locales Húmedos y Baños	62
5.6.2	Piscinas y Fuentes	63
5.6.3	Locales Médicos	63
5.6.4	Zonas Peligrosas (ATEX)	63
5.7	Verificación y Ensayos de la Instalación	63
5.7.1	Ensayos Exigidos	63
5.7.2	Medición de la Resistencia de Aislamiento	64
5.7.3	Verificación del Bucle de Defecto	64
5.7.4	Medición de la Resistencia de Tierra	64
5.7.5	Documentación y Puesta en Servicio	65
5.8	Resumen de Fórmulas Clave	65
5.9	Referencias	65
6	Ejercicios Resueltos y Propuestos	66
6.1	Ejercicios de Fundamentos (Capítulo 1)	66
6.1.1	Ejercicio 1.1: Fuerza entre Cargas	66
6.1.2	Ejercicio 1.2: Energía en un Condensador	66
6.1.3	Ejercicio 1.3: Resistencia y Temperatura	67
6.1.4	Ejercicio 1.4: Campo Eléctrico de una Carga	67
6.1.5	Ejercicio 1.5: Potencia y Energía	67
6.1.6	Ejercicio 1.6: Energía en un Campo Eléctrico	68
6.2	Ejercicios de Corriente Directa (Capítulo 2)	68
6.2.1	Ejercicio 2.1: Red Serie-Paralelo	68
6.2.2	Ejercicio 2.2: Thévenin y Norton	69
6.2.3	Ejercicio 2.3: Transitorio RC	70
6.2.4	Ejercicio 2.4: Divisor de Corriente	70
6.2.5	Ejercicio 2.5: Método de Mallas	70
6.2.6	Ejercicio 2.6: Transitorio RL	71
6.3	Ejercicios de Corriente Alterna (Capítulo 3)	71
6.3.1	Ejercicio 3.1: Valores Característicos de una Sinusoide	71
6.3.2	Ejercicio 3.2: Circuito RLC Serie	72
6.3.3	Ejercicio 3.3: Corrección del Factor de Potencia	72
6.3.4	Ejercicio 3.4: Resonancia Serie	73
6.3.5	Ejercicio 3.5: Potencias en AC	73
6.3.6	Ejercicio 3.6: Circuito RLC Paralelo	73
6.4	Ejercicios de Trifásica (Capítulo 3)	74
6.4.1	Ejercicio 4.1: Red Trifásica en Estrella	74
6.4.2	Ejercicio 4.2: Carga en Delta	74
6.4.3	Ejercicio 4.3: Potencia Trifásica	75
6.4.4	Ejercicio 4.4: Corriente de Neutro	75

6.5	Ejercicios de Máquinas (Capítulo 4)	76
6.5.1	Ejercicio 5.1: Transformador Ideal	76
6.5.2	Ejercicio 5.2: Motor de Inducción	76
6.5.3	Ejercicio 5.3: Motor de CC	76
6.5.4	Ejercicio 5.4: Rendimiento de un Transformador	77
6.5.5	Ejercicio 5.5: Velocidad Síncrona	77
6.6	Ejercicios de Instalaciones (Capítulo 5)	77
6.6.1	Ejercicio 6.1: Caída de Tensión	77
6.6.2	Ejercicio 6.2: Protección Diferencial	78
6.6.3	Ejercicio 6.3: Sección por Calentamiento	78
6.6.4	Ejercicio 6.4: Verificación del Bucle de Defecto	78
6.7	Ejercicios Propuestos	79
6.7.1	Fundamentos	79
6.7.2	Corriente Directa	79
6.7.3	Corriente Alterna	79
6.7.4	Trifásica	79
6.7.5	Máquinas	79
6.7.6	Instalaciones	79
6.8	Respuestas a los Ejercicios Propuestos	80
6.9	Referencias	80
7	Apéndice: Tablas, Constantes y Fórmulas	81
7.1	A.1 Resistividad y Conductividad de Materiales	81
7.2	A.2 Secciones de Cable y Capacidad de Corriente (IEC 60364)	81
7.3	A.3 Código de Colores de Resistencias	82
7.3.1	Bandas de Resistores	82
7.3.2	Marcado de Condensadores	83
7.4	A.4 Símbolos Normalizados (IEC 60617)	83
7.5	A.5 Prefijos del Sistema Internacional	84
7.6	A.6 Constantes Físicas	84
7.7	A.7 Fórmulas Maestras por Tema	85
7.7.1	A.7.1 Fundamentos (Capítulo 1)	85
7.7.2	A.7.2 Corriente Directa (Capítulo 2)	85
7.7.3	A.7.3 Corriente Alterna (Capítulo 3)	86
7.7.4	A.7.4 Máquinas Eléctricas (Capítulo 4)	87
7.7.5	A.7.5 Instalaciones Eléctricas (Capítulo 5)	88
7.8	A.8 Notas de Uso	88
7.9	Referencias	89

Electrotecnia Industrial

Desde fundamentos hasta máquinas e instalaciones

Texto de referencia para nivel intermedio-avanzado (C/D)



Figura 1: CC BY-SA 4.0

1 Fundamentos de Electrotecnia

1.1 Carga Eléctrica y Ley de Coulomb

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia que determina su interacción electromagnética. Existen dos tipos de carga: positiva (protones) y negativa (electrones). La carga se cuantiza en múltiplos enteros de la carga elemental $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C. La conservación de la carga establece que la carga total en un sistema aislado permanece constante [1, Cap. 1].

1.1.1 Ley de Coulomb

La fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en el vacío está dada por la ley de Coulomb:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

donde $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ es la constante de Coulomb, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m es la permitividad del vacío, q_1 y q_2 son las magnitudes de las cargas, y r es la distancia entre ellas. La fuerza es atractiva para cargas de signo opuesto y repulsiva para cargas del mismo signo.

Variable	Significado	Unidad
F	Fuerza electrostática	N
k	Constante de Coulomb	8.99×10^9 N·m ² /C ²
ϵ_0	Permitividad del vacío	8.854×10^{-12} F/m
q_1, q_2	Magnitud de cada carga	C
r	Distancia entre centros	m

```
# Ejemplo: Fuerza entre +3 uC y -5 uC a 0.2 m
k = 8.99e9
q1 = 3e-6
q2 = -5e-6
r = 0.2
F = k * abs(q1) * abs(q2) / r**2
print(f"F = {F:.2f} N") # F = 3.37 N (atraccion)
```

Nota: En medios dieléctricos, la fuerza se reduce por el factor de la permitividad relativa ϵ_r : $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{|q_1q_2|}{r^2}$.

1.1.2 Principio de Superposición

Para un sistema de n cargas, la fuerza neta sobre una carga q_0 es la suma vectorial de las fuerzas individuales:

$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^n k \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i}$$

```
import math
# Superposicion: fuerza neta sobre q0 = 2 uC en el origen
# q1 = 3 uC en (0.1, 0), q2 = -4 uC en (0, 0.15)
import math
k = 8.99e9
q0 = 2e-6
charges = [(3e-6, 0.1, 0), (-4e-6, 0, 0.15)]
Fx, Fy = 0.0, 0.0
for qi, xi, yi in charges:
    r = math.hypot(xi, yi)
    F_mag = k * abs(q0 * qi) / r**2
    Fx += F_mag * xi / r * (1 if q0*qi > 0 else -1)
    Fy += F_mag * yi / r * (1 if q0*qi > 0 else -1)
F_net = math.hypot(Fx, Fy)
print(f"Fuerza neta: {F_net:.4f} N, angulo: {math.degrees(math.atan2(Fy, Fx)):.1f} deg")
```

1.2 Campo Eléctrico

El campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto del espacio se define como la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva infinitesimal colocada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad [\vec{E}] = \text{N/C} = \text{V/m}$$

Para una carga puntual q :

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Las líneas de campo eléctrico son una representación gráfica: salen de cargas positivas y entran en cargas negativas; su densidad es proporcional a la magnitud del campo [2, Cap. 1].

1.2.1 Campo de Distribuciones Continuas

Para distribuciones continuas de carga, el campo total se obtiene integrando las contribuciones de cada elemento de carga dq :

$$\vec{E} = \int k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Ejemplos comunes:

Distribucion	Campo electrico	Direccion
Linea infinita (λ)	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	Radial
:-----:	:-----:	:-----:
Plano infinito (σ)	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	Perpendicular
:-----:	:-----:	:-----:
Esfera cargada ($Q, r > R$)	$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	Radial
:-----:	:-----:	:-----:
Esfera cargada ($Q, r < R$)	$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$	Radial
:-----:	:-----:	:-----:

```
import math
# Campo electrico de un dipolo: +q en (0, d/2), -q en (0, -d/2)
# Punto P en eje x a distancia x del origen
k = 8.99e9
q = 1e-6
d = 0.02
x = 0.1
r1 = math.hypot(x, d/2)
r2 = math.hypot(x, -d/2)
# Componentes y se cancelan, solo Ex permanece
Ex = k * q * (x/r1**3 - x/r2**3)
print(f"Campo en x={x} m: Ex = {Ex:.2f} N/C")
```

1.2.2 Flujo Eléctrico y Ley de Gauss

El flujo eléctrico a través de una superficie S es:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

La ley de Gauss establece que el flujo total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada:

$$\Phi_E = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Esta ley es fundamental para calcular campos en configuraciones con alta simetría (esférica, cilíndrica, planar) [3, Cap. 2].

1.3 Potencial Eléctrico y Voltaje

El potencial eléctrico V en un punto es la energía potencial por unidad de carga:

$$V = \frac{U}{q_0} \quad [V] = J/C = v$$

La diferencia de potencial (voltaje) entre dos puntos A y B es el trabajo por unidad de carga para mover una carga de prueba de A a B :

$$V_{AB} = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Para una carga puntual q , tomando $V(\infty) = 0$:

$$V = k \frac{q}{r}$$

1.3.1 Potencial de Múltiples Cargas

Por superposición, el potencial total es la suma algebraica (no vectorial) de los potenciales individuales:

$$V_{total} = \sum_{i=1}^n k \frac{q_i}{r_i}$$

```
import math
# Potencial en el origen debido a tres cargas
k = 8.99e9
charges = [(2e-6, 0.1, 0), (-3e-6, 0, 0.15), (1e-6, -0.1, -0.1)]
V_total = sum(k * q / math.hypot(x, y) for q, x, y in charges)
print(f"Potencial total: {V_total:.2f} V")
```

1.3.2 Relación Campo-Potencial

El campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial:

$$\vec{E} = -\nabla V = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \right)$$

En una dimensión: $E_x = -\frac{dV}{dx}$. Las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales y apuntan en la dirección de mayor decrecimiento del potencial.

Configuración	Potencial $V(r)$	Campo $E(r)$
Carga puntual q	kq/r	kq/r^2
Dipolo (eje, $r \gg d$)	$kp \cos \theta / r^2$	$2kp/r^3$ (eje)
Esfera conductora Q	kQ/r ($r \geq R$)	kQ/r^2 ($r \geq R$)
Esfera conductora Q	kQ/R ($r < R$)	0 ($r < R$)

Nota: En el interior de un conductor en equilibrio electrostático, $\vec{E} = 0$ y $V =$ constante.

1.4 Energía y Potencia Eléctrica

1.4.1 Energía Potencial Eléctrica

La energía potencial de un sistema de dos cargas es el trabajo requerido para ensamblarlas:

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

Para un sistema de n cargas:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

donde V_i es el potencial en la posición de q_i debido a todas las demás cargas. El factor $1/2$ evita el doble conteo.

1.4.2 Energía en un Capacitor

Un capacitor almacena energía en el campo eléctrico entre sus placas:

$$U = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q V$$

La densidad de energía en el campo eléctrico es:

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \quad [u_E] = \text{J/m}^3$$

Energía almacenada en un capacitor

C = 100e-6 # 100 uF

V = 12.0 # 12 V

U = 0.5 * C * V**2

Q = C * V

print(f"Energía: {U:.4f} J")

print(f"Carga: {Q:.4f} C")

print(f"Densidad de energía (E = V/d, d=1mm): {0.5 * 8.854e-12 * (V/0.001)**2:.2e} J/m^3")

1.4.3 Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica instantánea es la tasa de transferencia de energía:

$$P = \frac{dU}{dt} = V I$$

En circuitos DC con elementos resistivos, la potencia disipada (efecto Joule) es:

$$P = V I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

La energía consumida en un intervalo de tiempo:

$$W = \int P dt = \int V I dt$$

En unidades prácticas: 1 kWh = 3.6 MJ.

Formula	Aplicable cuando
$P = VI$	General (cualquier elemento)
$P = I^2 R$	Resistencia conocida, corriente conocida
$P = V^2 / R$	Resistencia conocida, voltaje conocido

```
# Potencia en un resistor
R = 10.0 # ohm
V = 12.0 # V
I = V / R
P_VI = V * I
P_I2R = I**2 * R
P_V2R = V**2 / R
print(f"I = {I:.2f} A")
print(f"P = VI = {P_VI:.2f} W")
print(f"P = I^2R = {P_I2R:.2f} W")
print(f"P = V^2/R = {P_V2R:.2f} W")
```

1.5 Resistividad y Resistencia

La resistencia R de un conductor depende de su geometría y del material:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad [R] = \Omega$$

donde ρ es la resistividad (propiedad del material), L es la longitud y A es el área de sección transversal. La conductividad es $\sigma = 1/\rho$.

1.5.1 Resistividad de Materiales Comunes (a 20°C)

Material	ρ ($\Omega \cdot m$)	Uso típico
Plata	1.59×10^{-8}	Contactos especiales
Cobre	1.68×10^{-8}	Cableado eléctrico
Oro	2.44×10^{-8}	Conectores
Aluminio	2.82×10^{-8}	Líneas aéreas
Tungsteno	5.60×10^{-8}	Filamentos
Acero (carbono)	1.0×10^{-7}	Estructuras
Níquel	6.99×10^{-8}	Resistencias
Constantan	4.9×10^{-7}	Resistencias de precisión
Mercurio	9.8×10^{-7}	Interruptores
Carbon (grafito)	3.5×10^{-5}	Cepillos, electrodos

1.5.2 Dependencia con la Temperatura

Para la mayoría de metales, la resistividad varía linealmente con la temperatura en un rango amplio:

$$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

donde α es el coeficiente de temperatura de la resistividad (typ. 0.0039/°C para cobre).

Material	α (/°C)
Cobre	0.00393
:---:	:-----:
Aluminio	0.00429
:---:	:-----:
Tungsteno	0.0045
:---:	:-----:
Niquel	0.006
:---:	:-----:
Hierro	0.0065
:---:	:-----:
Constantan	0.00001
:---:	:-----:

```
# Resistencia de un cable de cobre a diferente temperatura
rho_20 = 1.68e-8 # ohm*m a 20 degC
alpha = 0.00393 # /degC
L = 100.0 # m
A = 2.5e-6 # m^2 (2.5 mm^2)
R_20 = rho_20 * L / A
T = 70.0 # degC
R_T = R_20 * (1 + alpha * (T - 20))
print(f"R a 20 degC: {R_20:.3f} ohm")
print(f"R a {T} degC: {R_T:.3f} ohm")
print(f"Incremento: {(R_T/R_20 - 1)*100:.1f}%")
```

1.5.3 Resistores y Código de Colores

Los resistores comerciales usan códigos de colores para indicar valor y tolerancia. Para resistores de 4 bandas:

Color	Digito	Multiplificador	Tolerancia
Negro	0	10 ⁰	—
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Marron	1	10 ¹	±1%
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Rojo	2	10 ²	±2%
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Naranja	3	10 ³	—
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Amarillo	4	10 ⁴	—
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Verde	5	10 ⁵	±0.5%
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Azul	6	10 ⁶	±0.25%

Color	Digito	Multiplicador	Tolerancia
Violeta	7	10^7	$\pm 0.1\%$
Gris	8	10^8	$\pm 0.05\%$
Blanco	9	10^9	—
Dorado	—	10^{-1}	$\pm 5\%$
Plateado	—	10^{-2}	$\pm 10\%$

Ejemplo: Marron-Negro-Rojo-Dorado = $10 \times 10^2 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$.

1.6 Ley de Ohm y Potencia en DC

1.6.1 Ley de Ohm

La ley de Ohm establece que la corriente a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje entre esos puntos e inversamente proporcional a la resistencia:

$$V = IR \quad I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

Esta ley se cumple para materiales óhmicos (metales, carbono) en un rango amplio de condiciones. Los dispositivos no óhmicos (diodos, transistores, lámparas incandescentes en caliente) no siguen esta relación lineal [4].

1.6.2 Potencia en Circuitos DC

La potencia absorbida o entregada por un elemento:

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Signos: $P > 0$ indica absorción (disipación en resistores, carga en baterías); $P < 0$ indica entrega (fuentes, baterías descargando).

Elemento	Relacion V-I	Potencia
Resistor	$V = IR$	$P = I^2 R = V^2 / R$ (siempre absorbe)
Fuente de voltaje ideal	$V = \text{cte}$	$P = VI$ (entrega o absorbe)
Fuente de corriente ideal	$I = \text{cte}$	$P = VI$ (entrega o absorbe)
Cortocircuito	$V = 0$	$P = 0$
Circuito abierto	$I = 0$	$P = 0$

1.6.3 Divisor de Voltaje y Divisor de Corriente

Divisor de voltaje (resistencias en serie):

$$V_1 = V_{total} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad V_2 = V_{total} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Divisor de corriente (resistencias en paralelo):

$$I_1 = I_{total} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad I_2 = I_{total} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

```
# Divisor de voltaje
Vin = 12.0
R1 = 1000.0
R2 = 2000.0
Vout = Vin * R2 / (R1 + R2)
print(f"Vout = {Vout:.2f} V")
print(f"Corriente: {Vin/(R1+R2)*1000:.2f} mA")
print(f"Potencia en R1: {(Vin/(R1+R2))**2 * R1:.3f} W")
print(f"Potencia en R2: {(Vin/(R1+R2))**2 * R2:.3f} W")

# Divisor de corriente
Iin = 10e-3
R1 = 1000.0
R2 = 2000.0
I1 = Iin * R2 / (R1 + R2)
I2 = Iin * R1 / (R1 + R2)
print(f"I1 = {I1*1000:.2f} mA, I2 = {I2*1000:.2f} mA")
```

1.6.4 Resistencias en Serie y Paralelo

Serie: $R_{eq} = \sum R_i$, misma corriente, voltajes se suman.

Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i}$, mismo voltaje, corrientes se suman.

Para dos resistencias en paralelo: $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Configuracion	R_{eq}	Corriente	Voltaje
Serie	$\sum R_i$	Igual en todas	Se reparte
:-----:	:-----:	:-----:	:-----:
Paralelo	$(\sum 1/R_i)^{-1}$	Se reparte	Igual en todas
:-----:	:-----:	:-----:	:-----:

```
# Resistencia equivalente de red serie-paralelo
# R1=100, R2=200 en serie, en paralelo con R3=300
R1, R2, R3 = 100.0, 200.0, 300.0
R_series = R1 + R2
R_eq = R_series * R3 / (R_series + R3)
print(f"R_serie = {R_series:.1f} ohm")
print(f"R_eq total = {R_eq:.2f} ohm")

# Potencia total con Vin = 12V
Vin = 12.0
P_total = Vin**2 / R_eq
print(f"Potencia total: {P_total:.3f} W")
```

1.6.5 Leyes de Kirchhoff (Introducción)

Para análisis de circuitos complejos, se usan las leyes de Kirchhoff (ver Capítulo 2):

- **Ley de corrientes (Nodos):** $\sum I_{entrada} = \sum I_{salida}$ (conservación de carga)
- **Ley de voltajes (Mallas):** $\sum V = 0$ (conservación de energía)

1.7 Resumen de Fórmulas Clave

Concepto	Formula
Ley de Coulomb	$F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$
:-----	:-----
Campo electrico (carga puntual)	$E = k \frac{q}{r^2}$
:-----	:-----
Potencial electrico (carga puntual)	$V = k \frac{q}{r}$
:-----	:-----
Ley de Gauss	$\Phi_E = Q_{enc} / \epsilon_0$
:-----	:-----
Energia capacitor	$U = \frac{1}{2} C V^2$
:-----	:-----
Densidad energia campo E	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$
:-----	:-----
Resistencia	$R = \rho L / A$
:-----	:-----
Resistividad vs temperatura	$\rho_T = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$
:-----	:-----
Ley de Ohm	$V = I R$
:-----	:-----
Potencia DC	$P = V I = I^2 R = V^2 / R$
:-----	:-----
Divisor de voltaje	$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
:-----	:-----
Divisor de corriente	$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
:-----	:-----
Serie	$R_{eq} = \sum R_i$
:-----	:-----
Paralelo	$1/R_{eq} = \sum 1/R_i$
:-----	:-----

1.8 Referencias

Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.

Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.

Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.

IEC 60364. Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission.

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Colombia.

2 Corriente Directa

La corriente directa (DC) es el flujo de carga en una sola dirección a través de un circuito. A diferencia de la corriente alterna, la magnitud y el sentido de la corriente continua permanecen constantes en régimen permanente, lo que simplifica considerablemente el análisis de redes resistivas. Este capítulo desarrolla las herramientas fundamentales para el análisis de circuitos DC: asociaciones de resistencias, leyes de Kirchhoff, teoremas de equivalencia, métodos sistemáticos de resolución, comportamiento transitorio de condensadores e inductores, y la instrumentación empleada para su medición [1, Cap. 5].

El dominio de estos conceptos es prerequisite para el estudio de la corriente alterna (Capítulo 3) y de las máquinas eléctricas (Capítulo 4), donde las técnicas de Thévenin y Norton se aplican nuevamente sobre circuitos con impedancias [2, Cap. 2].

2.1 Circuitos en Serie y en Paralelo

2.1.1 Resistencias en Serie

Dos o más resistencias están en serie cuando por ellas circula exactamente la misma corriente, es decir, cuando están conectadas una a continuación de la otra sin derivaciones intermedias. La resistencia equivalente de n resistencias en serie es la suma de sus valores:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i$$

La resistencia equivalente en serie siempre es **mayor** que la mayor de las resistencias individuales. El voltaje total se reparte entre las resistencias en proporción directa a su valor.

Propiedad	Comportamiento en serie
Corriente :-----:	Igual en todas las resistencias :-----:
Voltaje :-----:	Se reparte: $V_i = IR_i$:-----:
Potencia :-----:	$P_i = I^2 R_i$, la mayor se disipa en la mayor resistencia :-----:
Resistencia equivalente :-----:	Suma de todas: $R_{eq} = \sum R_i$:-----:

```
# Resistencias en serie: R_eq y reparto de voltaje
R = [100.0, 220.0, 330.0] # ohm
V_total = 12.0
R_eq = sum(R)
I = V_total / R_eq
print(f"R_eq = {R_eq:.1f} ohm")
print(f"I = {I*1000:.2f} mA")
for i, Ri in enumerate(R, 1):
    print(f"V_{i} = {I*Ri:.3f} V, P_{i} = {I**2*Ri:.3f} W")
```

2.1.2 Resistencias en Paralelo

Dos o más resistencias están en paralelo cuando comparten los mismos dos nodos y, por tanto, soportan el mismo voltaje. La resistencia equivalente se obtiene con la suma de las conductancias:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Para dos resistencias, la expresión se simplifica al producto sobre la suma:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

La resistencia equivalente en paralelo siempre es **menor** que la menor de las resistencias individuales. La corriente total se reparte en proporción inversa a los valores de resistencia.

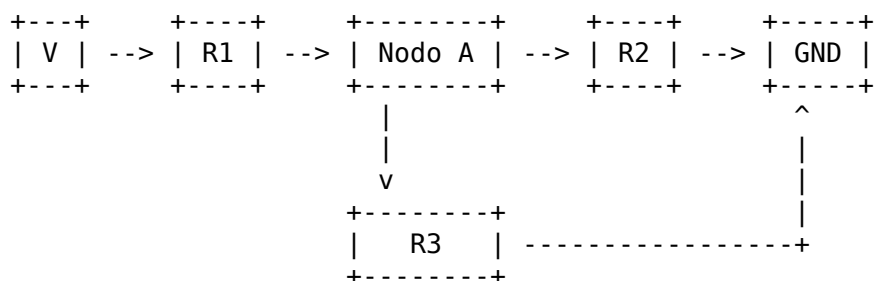
```
# Resistencias en paralelo
R1, R2, R3 = 100.0, 220.0, 330.0 # ohm
R_eq = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
print(f"R_eq = {R_eq:.2f} ohm")
# Caso especial dos resistencias
R2eq = R1 * R2 / (R1 + R2)
print(f"R1||R2 = {R2eq:.2f} ohm")
```

Propiedad	Comportamiento en paralelo
Voltaje :-----:	Igual en todas las resistencias :-----:
Corriente :-----:	Se reparte: $I_i = V/R_i$:-----:
Potencia :-----:	$P_i = V^2/R_i$, la mayor se disipa en la menor resistencia :-----:
Resistencia equivalente :-----:	Menor que la más pequeña :-----:

Nota: Cuando se conectan resistencias en paralelo, la resistencia equivalente tiende al valor de la menor resistencia. Para n resistencias iguales de valor R , la equivalente es R/n .

2.1.3 Redes Serie-Paralelo

La mayoría de los circuitos prácticos combinan asociaciones en serie y en paralelo. La estrategia de reducción consiste en identificar pares de resistencias claramente en serie o en paralelo, reemplazarlos por su equivalente y repetir el proceso hasta obtener una sola resistencia [2, Cap. 2].



La red del diagrama combina R_1 en serie con el paralelo de R_2 y R_3 ; su reducción paso a paso se muestra en el código siguiente.

```
# Red del diagrama: R1 en serie con el paralelo de R2 y R3
R1, R2, R3 = 100.0, 200.0, 300.0
R_paralelo = R2 * R3 / (R2 + R3)
R_eq = R1 + R_paralelo
print(f"R2||R3 = {R_paralelo:.1f} ohm")
print(f"R_eq = {R_eq:.1f} ohm")
V = 12.0
I_total = V / R_eq
V_nodo = I_total * R_paralelo
I_R2 = V_nodo / R2
I_R3 = V_nodo / R3
print(f"I_total = {I_total*1000:.1f} mA")
print(f"I_R2 = {I_R2*1000:.1f} mA, I_R3 = {I_R3*1000:.1f} mA")
```

Procedimiento general de reducción:

Paso	Acción
1	Identificar resistencias en serie pura y reemplazarlas por su suma
:—: :—:	:—: :—:
2	Identificar resistencias en paralelo puro y reemplazarlas por su equivalente
:—: :—:	:—: :—:
3	Repetir hasta obtener una sola resistencia vista desde los terminales
:—: :—:	:—: :—:
4	Calcular la corriente total con la ley de Ohm
:—: :—:	:—: :—:
5	Expandir de regreso para hallar voltajes y corrientes parciales
:—: :—:	:—: :—:

2.2 Leyes de Kirchhoff

Las leyes de Kirchhoff son los postulados fundamentales del análisis de circuitos. Se derivan de la conservación de la carga y de la energía, y son válidas para cualquier circuito, lineal o no lineal, en DC o en AC [1, Cap. 6].

2.2.1 Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL)

La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Equivalentemente, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. La ley expresa la conservación de la carga: la carga no se acumula en un nodo.

```
# KCL en un nodo con tres ramas
I_entran = 5.0 + 3.0      # A
I_salén = 8.0             # A
print(f"I_entran = {I_entran:.1f} A, I_salén = {I_salén:.1f} A")
print(f"Balance: {I_entran - I_salén:.2f} A (debe ser 0)")
```

2.2.2 Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL)

La ley de voltajes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial a lo largo de cualquier trayectoria cerrada (malla) es cero:

$$\sum_{k=1}^n V_k = 0$$

La ley expresa la conservación de la energía: al recorrer una malla cerrada, el potencial vuelve a su valor inicial.

```
# KVL en una malla: V = 12 V, R1 = 100 ohm, R2 = 200 ohm
V = 12.0
R1, R2 = 100.0, 200.0
I = V / (R1 + R2)
V_R1 = I * R1
V_R2 = I * R2
print(f"V_R1 = {V_R1:.2f} V, V_R2 = {V_R2:.2f} V")
print(f"KVL: {V} - {V_R1:.2f} - {V_R2:.2f} = {V - V_R1 - V_R2:.2f} V")
```

2.2.3 Convención de Signos

Para aplicar KVL correctamente se elige un sentido de recorrido y se asignan signos:

Elemento	Polaridad encontrada al recorrer	Signo en la ecuación
Resistor	+ a – (caída)	Negativo
:-----:	:-----:	:-----:
Resistor	– a + (elevación)	Positivo
:-----:	:-----:	:-----:
Fuente	– a + (elevación)	Positivo
:-----:	:-----:	:-----:
Fuente	+ a – (caída)	Negativo
:-----:	:-----:	:-----:

2.2.4 Ejemplo Resuelto: Malla Simple

Considere una malla con $V = 24$ V, $R_1 = 100$ ohm y $R_2 = 300$ ohm en serie. Aplicando KVL en sentido horario:

$$-V + V_{R_1} + V_{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad V = I(R_1 + R_2)$$

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{24}{400} = 60 \text{ mA}$$

```

V = 24.0
R1, R2 = 100.0, 300.0
I = V / (R1 + R2)
print(f"I = {I*1000:.1f} mA")
print(f"V_R1 = {I*R1:.2f} V, V_R2 = {I*R2:.2f} V")
print(f"P_R1 = {I**2*R1:.3f} W, P_R2 = {I**2*R2:.3f} W, P_total = {I**2*(R1+R2):.3f} W")

```

2.3 Divisores de Voltaje y de Corriente

Los divisores son aplicaciones directas de las leyes de Kirchhoff que permiten obtener un voltaje o una corriente fraccionaria sin resolver el circuito completo [1, Cap. 5].

2.3.1 Divisor de Voltaje

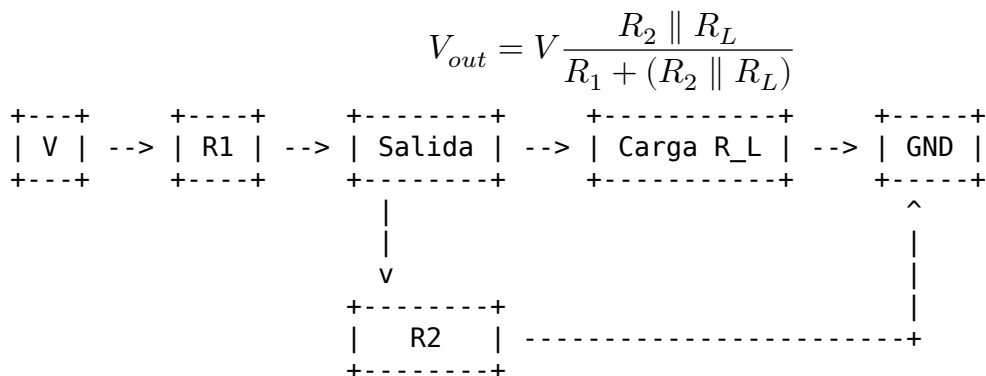
Una serie de resistencias conectada a una fuente V reparte el voltaje en proporción a cada resistencia:

$$V_i = V \frac{R_i}{R_1 + R_2 + \dots + R_n}$$

Para dos resistencias:

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad V_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Divisor cargado: si se conecta una carga R_L en paralelo con R_2 , el voltaje de salida disminuye:



Sin carga, el voltaje de salida es $V_{out} = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$; al conectar R_L (diagrama), el divisor se recalcula con $R_2 \parallel R_L$.

```

# Divisor de voltaje sin y con carga
V = 12.0
R1, R2 = 1000.0, 2000.0
V_out = V * R2 / (R1 + R2)
print(f"V_out sin carga = {V_out:.2f} V")
# Con carga RL = 1 kohm en paralelo con R2
RL = 1000.0
R2L = R2 * RL / (R2 + RL)
V_out_cargado = V * R2L / (R1 + R2L)
print(f"V_out con RL = 1k = {V_out_cargado:.2f} V")
print(f"Reduccion = {100*(1 - V_out_cargado/V_out):.1f}%")

```

2.3.2 Divisor de Corriente

En un paralelo, la corriente total se reparte en proporción inversa a las resistencias. Para dos resistencias:

$$I_1 = I_{total} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad I_2 = I_{total} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

La corriente circula preferentemente por la rama de menor resistencia.

```
# Divisor de corriente de dos ramas
I_total = 50e-3          # 50 mA
R1, R2 = 100.0, 400.0
I1 = I_total * R2 / (R1 + R2)
I2 = I_total * R1 / (R1 + R2)
print(f"I1 = {I1*1000:.2f} mA, I2 = {I2*1000:.2f} mA")
print(f"Suma = {(I1+I2)*1000:.2f} mA (KCL)")
```

Divisor	Formula	Uso típico
Voltaje	$V_i = V \frac{R_i}{\sum R}$	Sensores, referencias
Corriente	$I_i = I \frac{R_{otra}}{\sum R}$	Amperímetros, derivadores

Nota: Un divisor de voltaje ideal debe operar con una carga mucho mayor que la resistencia de salida ($R_L \gg R_2$), de lo contrario el voltaje de salida cae apreciablemente.

2.4 Teoremas de Circuitos

Los teoremas de equivalencia permiten simplificar redes complejas en circuitos elementales desde el punto de vista de una carga específica [2, Cap. 4].

2.4.1 Teorema de Thévenin

Cualquier red lineal de fuentes y resistencias, vista desde dos terminales a - b , puede reemplazarse por una fuente de voltaje V_{th} en serie con una resistencia R_{th} :

- **Tensión de Thévenin** V_{th} : voltaje en circuito abierto entre a y b .
- **Resistencia de Thévenin** R_{th} : resistencia equivalente entre a y b con todas las fuentes independientes apagadas (fuentes de voltaje en cortocircuito, fuentes de corriente en circuito abierto).

```
# Ejemplo: circuito con V = 24 V, R1 = 100 ohm en serie, R2 = 300 ohm entre a-b
V = 24.0
R1, R2 = 100.0, 300.0
# V_th = voltaje en circuito abierto sobre R2 (divisor)
V_th = V * R2 / (R1 + R2)
# R_th = R1 || R2 con la fuente apagada (cortocircuito)
R_th = R1 * R2 / (R1 + R2)
print(f"V_th = {V_th:.2f} V, R_th = {R_th:.2f} ohm")
# Corriente en una carga RL conectada
RL = 150.0
I_L = V_th / (R_th + RL)
print(f"I_L = {I_L*1000:.2f} mA")
```

2.4.2 Teorema de Norton

Alternativamente, la misma red puede representarse como una fuente de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N :

- **Corriente de Norton** I_N : corriente de cortocircuito entre a y b .
- **Resistencia de Norton** R_N : igual a la resistencia de Thévenin $R_N = R_{th}$.

```
# Continuacion: ejemplo Thevenin del primer ejemplo resuelto
# (V_th = 18 V, R_th = 75 ohm del divisor cargado)
V_th, R_th = 18.0, 75.0
I_N = V_th / R_th          # corriente de cortocircuito
R_N = R_th
print(f"I_N = {I_N*1000:.2f} mA, R_N = {R_N:.2f} ohm")
```

2.4.3 Relación Thévenin-Norton

Ambos teoremas son equivalentes y se relacionan por la transformación de fuente:

$$V_{th} = I_N R_N \quad I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \quad R_{th} = R_N$$

Equivalente	Fuente	Elemento en serie/paralelo	Uso
Thévenin	Voltaje V_{th}	En serie: R_{th}	Análisis de carga en serie
:-----:	:---:	:-----:	:---:
Norton	Corriente I_N	En paralelo: R_N	Análisis de carga en paralelo
:-----:	:---:	:-----:	:---:

2.4.4 Teorema de Superposición

En un circuito lineal con múltiples fuentes independientes, la respuesta (voltaje o corriente) en cualquier elemento es la suma algebraica de las respuestas producidas por cada fuente actuando sola, con las demás fuentes apagadas.

```
# Superposicion: dos fuentes de voltaje
# Fuente 1: V1 = 12 V, R1 serie = 100 ohm, R2 = 200 ohm
# Fuente 2: V2 = 6 V en paralelo con R2 (lado derecho)
V1, V2 = 12.0, 6.0
R1, R2 = 100.0, 200.0
# Contribucion de V1 (V2 en corto): V_R2' = V1 * R2/(R1+R2)
V_R2_1 = V1 * R2 / (R1 + R2)
# Contribucion de V2 (V1 en corto): V_R2'' = V2 * R1/(R1+R2)
V_R2_2 = V2 * R1 / (R1 + R2)
V_R2 = V_R2_1 + V_R2_2
print(f"V_R2' = {V_R2_1:.2f} V, V_R2'' = {V_R2_2:.2f} V")
print(f"V_R2 total = {V_R2:.2f} V")
```

2.4.5 Máxima Transferencia de Potencia

Una fuente con resistencia interna R_{th} entrega la máxima potencia a una carga R_L cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia interna:

$$R_L = R_{th}$$

La potencia máxima entregada es:

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

```
V_th, R_th = 18.0, 50.0
R_L = R_th
P_max = V_th**2 / (4 * R_th)
I_L = V_th / (R_th + R_L)
print(f"R_L optima = {R_L:.1f} ohm")
print(f"P_max = {P_max:.2f} W")
print(f"I_L = {I_L*1000:.1f} mA")
# Eficiencia en el punto de maxima potencia
P_fuente = V_th * I_L
print(f"Eficiencia = {100*P_max/P_fuente:.1f}% (50% en este punto)")
```

Nota: La máxima transferencia de potencia implica una eficiencia de solo el 50%. En sistemas de potencia se busca la máxima eficiencia (carga mucho mayor que la resistencia interna), mientras que en comunicaciones se busca la máxima transferencia.

2.5 Análisis de Mallas y Nodos

Para circuitos con más de una malla, los métodos de mallas y nodos proporcionan un procedimiento sistemático basado en KVL y KCL respectivamente [2, Cap. 3].

2.5.1 Método de Mallas (KVL)

Se asigna una corriente de malla a cada lazo cerrado independiente y se plantea KVL en cada uno. Para un circuito con n mallas se obtiene un sistema de n ecuaciones lineales.

$$R_{11}i_1 - R_{12}i_2 - \dots = V_1$$

```
# Metodo de mallas: dos mallas acopladas por R_x
# Malla 1: V1=10V, R1=100, luego Rx=200 compartida con malla 2
# Malla 2: V2=5V, R2=150
import numpy as np

V1, V2 = 10.0, 5.0
R1, Rx, R2 = 100.0, 200.0, 150.0
A = np.array([[R1 + Rx, -Rx], [-Rx, R2 + Rx]])
b = np.array([V1, V2])
i = np.linalg.solve(A, b)
print(f"i1 = {i[0]*1000:.2f} mA, i2 = {i[1]*1000:.2f} mA")
print(f"I en Rx = {(i[0]-i[1])*1000:.2f} mA")
```

2.5.2 Método de Nodos (KCL)

Se elige un nodo de referencia (tierra) y se plantea KCL en los nodos restantes, expresando las corrientes como $I = V/R$ o como conductancias $G = 1/R$:

$$G_{11}v_1 - G_{12}v_2 - \dots = I_{fuente}$$

```
# Metodo de nodos: dos nodos con fuente de corriente
# Nodo 1: Is = 50 mA, G1 = 1/100, G12 = 1/200
# Nodo 2: G2 = 1/150
import numpy as np
Is = 50e-3
G1, G12, G2 = 1/100.0, 1/200.0, 1/150.0
A = np.array([[G1 + G12, -G12], [-G12, G2 + G12]])
b = np.array([Is, 0.0])
v = np.linalg.solve(A, b)
print(f"v1 = {v[0]:.3f} V, v2 = {v[1]:.3f} V")
print(f"I_12 = {(v[0]-v[1])*G12*1000:.2f} mA")
```

2.5.3 Comparación de Métodos

Metodo	Base	Incognitas	Mejor cuando
Mallas	KVL	Corrientes de malla	Predominan fuentes de voltaje
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Nodos	KCL	Voltajes de nodo	Predominan fuentes de corriente
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Reduccion	Ohm + Kirchhoff	Variable unica	Circuitos reducibles
:---:	:---:	:-----:	:-----:
Thévenin/Norton	Equivalencia	Variables en la carga	Carga variable
:---:	:---:	:-----:	:-----:

2.6 Condensadores en Corriente Directa

2.6.1 Comportamiento en Régimen Permanente

En régimen permanente DC, un condensador se comporta como un **circuito abierto**: $I_C = 0$ y el voltaje entre sus placas es constante. Durante los transitorios, la relación voltaje-corriente es:

$$I_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

El condensador se opone a los cambios bruscos de voltaje: el voltaje en un condensador **no puede cambiar instantáneamente** [2, Cap. 6].

2.6.2 Circuito RC de Carga

Al cerrar el interruptor en un circuito RC serie con la fuente V , el voltaje del condensador crece exponencialmente:

$$V_C(t) = V (1 - e^{-t/\tau})$$

$$I_C(t) = \frac{V}{R} e^{-t/\tau}$$

La constante de tiempo es $\tau = RC$ (en segundos). Después de 5τ se considera el régimen permanente alcanzado.

Tiempo	$V_C(t)/V$	Porcentaje
$t = \tau$	$1 - e^{-1}$	63.2%
$t = 2\tau$	$1 - e^{-2}$	86.5%
$t = 3\tau$	$1 - e^{-3}$	95.0%
$t = 5\tau$	$1 - e^{-5}$	99.3%

```
import math
R = 1000.0      # ohm
C = 100e-6      # F (100 uF)
V = 12.0
tau = R * C
print(f"tau = {tau*1000:.2f} ms")
t = tau * 5
V_c = V * (1 - math.exp(-t/tau))
I_c = (V/R) * math.exp(-t/tau)
print(f"A 5*tau: V_C = {V_c:.3f} V, I_C = {I_c*1000:.3f} mA")
print(f"Tiempo para 5*tau: {t*1000:.2f} ms")
```

2.6.3 Circuito RC de Descarga

Si el condensador cargado a V_0 se descarga a través de una resistencia:

$$V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$I_C(t) = -\frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$$

```
# Descarga desde V0 = 12 V
import math
V0 = 12.0
R, C = 1000.0, 100e-6
tau = R * C
for t in [0.0, tau, 2*tau, 3*tau, 5*tau]:
    V_c = V0 * math.exp(-t/tau)
    print(f"t = {t*1000:6.1f} ms -> V_C = {V_c:6.3f} V")
```

Energía almacenada en el condensador: ver la sección de energía almacenada más adelante.

Aplicaciones: filtros, temporizadores (monoestables), fuentes de alimentación (almacenamiento de energía), circuitos de retardo y protección de contactos.

2.7 Inductores en Corriente Directa

2.7.1 Comportamiento en Régimen Permanente

En régimen permanente DC, un inductor se comporta como un **cortocircuito**: $V_L = 0$ y la corriente es constante. La relación voltaje-corriente es:

$$V_L = L \frac{dI_L}{dt}$$

La corriente en un inductor **no puede cambiar instantáneamente**; el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente [2, Cap. 6].

2.7.2 Circuito RL de Establecimiento

Al conectar un circuito RL serie a la fuente V , la corriente crece exponencialmente:

$$I_L(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$V_L(t) = V e^{-t/\tau}$$

La constante de tiempo es $\tau = L/R$ (en segundos).

```
import math
R = 10.0          # ohm
L = 50e-3         # H (50 mH)
V = 12.0
tau = L / R
print(f"tau = {tau*1000:.2f} ms")
I_final = V / R
for t in [0.0, tau, 2*tau, 3*tau, 5*tau]:
    I_L = I_final * (1 - math.exp(-t/tau))
    V_L = V * math.exp(-t/tau)
    print(f"t = {t*1000:6.2f} ms -> I_L = {I_L*1000:6.2f} mA, V_L = {V_L:6.3f} V")
```

2.7.3 Desconexión y Protección

Al desconectar la fuente, el inductor intenta mantener la corriente. Sin un camino de descarga, el voltaje puede alcanzar valores destructivos (sobretensión de apertura). Por ello se utilizan diodos de libre circulación (rueda libre) en circuitos con relés y motores.

Escenario	Comportamiento del inductor	Riesgo
Fuente conectada :-----:	Corriente crece hacia V/R :-----:	Corriente excesiva :-----:
Fuente desconectada :-----:	Corriente tiende a mantenerse :-----:	Sobretension :-----:
Régimen permanente :-----:	Cortocircuito ($V_L = 0$) :-----:	Consumo sin limite :-----:

```
# Sobretension de apertura sin diodo de rueda libre
L, R = 50e-3, 10.0
I0 = 1.2          # A circulando antes de abrir
R_abertura = 5e3   # ohm (contacto que se abre)
V_pico = L * I0 * R_abertura / L # aproximacion instantanea
print(f"I0 = {I0:.2f} A, V_pico estimado > {R_abertura*I0/1000:.0f} kV (destructivo)")
```

Nota: La energía almacenada en un inductor no puede disiparse instantáneamente. En la práctica se coloca un diodo en antiparalelo (rueda libre) para recircular la corriente de forma segura en relés, contactores y fuentes conmutadas.

2.8 Energía Almacenada

2.8.1 Energía en un Condensador

La energía almacenada en el campo eléctrico de un condensador es:

$$W_C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QV$$

Un condensador cargado puede entregar esta energía de forma casi instantánea, lo que lo hace peligroso incluso con la fuente desconectada.

```
C = 1000e-6      # 1000 uF (1 mF)
V = 400.0        # V (capacitor de fuente conmutada)
W = 0.5 * C * V**2
print(f"W_C = {W:.2f} J")
# Descarga equivalente en 1 ms -> potencia media
P = W / 1e-3
print(f"Potencia media en 1 ms = {P/1000:.1f} kW")
```

2.8.2 Energía en un Inductor

La energía almacenada en el campo magnético de un inductor es:

$$W_L = \frac{1}{2}LI^2$$

```
L = 50e-3        # 50 mH
I = 10.0          # A
W = 0.5 * L * I**2
print(f"W_L = {W:.2f} J")
```

2.8.3 Comparación de Elementos de Almacenamiento

Elemento	Variable de estado	Energía	Regimen DC	Oposicion a
Condensador	Voltaje V_C	$\frac{1}{2}CV^2$	Circuito abierto	Cambios de voltaje
:-----:	:-----:	:-----:	:-----:	:-----:
Inductor	Corriente I_L	$\frac{1}{2}LI^2$	Cortocircuito	Cambios de corriente
:-----:	:-----:	:-----:	:-----:	:-----:

Nota: En circuitos conmutados (fuentes DC-DC), condensadores e inductores operan como dispositivos de almacenamiento intermedio de energía, alternando entre almacenar y entregar energía en cada ciclo de conmutación. Este principio se estudia en detalle en electrónica de potencia.

2.9 Instrumentación para Circuitos DC

2.9.1 Multímetro Digital

El multímetro digital es el instrumento básico de medición. Sus funciones principales en DC son voltímetro, amperímetro y ohmímetro [1, Cap. 3].

Modo	Conexion	Resistencia interna	Cuidado
Voltímetro	En paralelo	Muy alta (ideal infinito)	No medir voltaje en modo corriente

Modo	Conexion	Resistencia interna	Cuidado
Amperimetro	En serie	Muy baja (ideal cero)	Nunca en paralelo con la fuente
Ohmimetro	Sin alimentacion	Fuente interna propia	Circuito apagado y descargado

```
# Error de carga del voltmetro: Rm = 10 Mohm sobre divisor R1 = 1M, R2 = 1M
V = 12.0
R1, R2 = 1e6, 1e6
Rm = 10e6
V_ideal = V * R2 / (R1 + R2)
R2m = R2 * Rm / (R2 + Rm)
V_medido = V * R2m / (R1 + R2m)
print(f"V_ideal = {V_ideal:.2f} V, V_medido = {V_medido:.2f} V")
print(f"Error = {100*abs(V_medido-V_ideal)/V_ideal:.2f}%")
```

2.9.2 Osciloscopio

El osciloscopio permite visualizar voltajes variables en el tiempo. Para señales DC puras muestra una línea horizontal cuyo desplazamiento vertical es proporcional al voltaje. Sus parámetros fundamentales son:

- **Escala vertical** (V/div): sensibilidad del canal.
- **Escala horizontal** (s/div o ms/div): base de tiempo.
- **Sonda 1:10 (atenuadora)**: multiplica la escala por 10 y aumenta la impedancia de entrada.
- **Acoplamiento DC/AC**: en DC se observa el valor absoluto; en AC se elimina la componente continua.

```
# Lectura de osciloscopio: Vpp y VDC de una forma de onda
V_pico = 3.3 # V
V_dc = 1.65 # V (offset)
V_pp = 2 * V_pico
V_rms = V_dc # para DC puro, RMS = valor DC
print(f"Vpp = {V_pp:.2f} V, VDC = {V_dc:.2f} V")
```

2.9.3 Medición de Potencia y Energía

La potencia DC se calcula a partir de mediciones de voltaje y corriente:

$$P = VI$$

La energía consumida se obtiene multiplicando la potencia media por el tiempo:

$$W = P \cdot t \quad [\text{Wh}] \text{ o } [\text{kWh}]$$

```
V, I = 120.0, 2.5
P = V * I
t_horas = 4.0
W_Wh = P * t_horas
print(f"P = {P:.1f} W, W = {W_Wh/1000:.3f} kWh en {t_horas:.0f} h")
```

2.9.4 Seguridad en Mediciones

Regla	Justificación
Verificar categoría del instrumento (CAT II/III/IV)	Protección ante transitorios
:-----:	:-----:
Conectar el amperímetro solo en serie	Evitar cortocircuito
:-----:	:-----:
Descargar condensadores antes de medir	Riesgo de descarga letal
:-----:	:-----:
Nunca cambiar de modo con puntas conectadas	Evitar daño interno y arcos
:-----:	:-----:
Usar guantes y herramientas aisladas	Protección personal
:-----:	:-----:

Nota: Los condensadores pueden retener carga peligrosa mucho después de apagar el circuito. Siempre descargarlos con una resistencia adecuada y verificar con el multímetro antes de manipularlos. Ver también [4].

2.10 Resumen de Fórmulas Clave

Concepto	Formula
Serie	$R_{eq} = \sum R_i$
:-----:	:-----:
Paralelo	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i}$
:-----:	:-----:
Paralelo (2 elementos)	$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
:-----:	:-----:
KCL	$\sum I_{entran} = \sum I_{salen}$
:-----:	:-----:
KVL	$\sum V_{malla} = 0$
:-----:	:-----:
Divisor de voltaje	$V_i = V \frac{R_i}{\sum R}$
:-----:	:-----:
Divisor de corriente	$I_i = I \frac{R_{otra}}{\sum R}$
:-----:	:-----:
Thévenin	V_{th}, R_{th} (fuente serie)
:-----:	:-----:
Norton	$I_N = V_{th} / R_{th}$ (fuente paralelo)
:-----:	:-----:
Máxima transferencia	$R_L = R_{th}, P_{max} = V_{th}^2 / (4R_{th})$
:-----:	:-----:
Condensador	$I_C = C \frac{dV_C}{dt}, \tau = RC$
:-----:	:-----:
Carga RC	$V_C(t) = V(1 - e^{-t/\tau})$
:-----:	:-----:
Descarga RC	$V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$
:-----:	:-----:
Inductor	$V_L = L \frac{dI_L}{dt}, \tau = L/R$
:-----:	:-----:
Establecimiento RL	$I_L(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-t/\tau})$
:-----:	:-----:
Energía condensador	$W_C = \frac{1}{2} C V^2$

Concepto	Formula
Energía inductor	$W_L = \frac{1}{2}LI^2$
Potencia DC	$P = VI$

2.11 Referencias

Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.

Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.

Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Colombia.

3 Corriente Alterna

La corriente alterna (AC) es el flujo de carga que invierte periódicamente su sentido. Su forma de onda más común es la sinusoidal, producida por generadores síncronos en centrales eléctricas. La AC presenta ventajas decisivas frente a la corriente directa: el voltaje puede elevarse y reducirse fácilmente mediante transformadores, lo que permite transmitir energía a grandes distancias con pérdidas reducidas. Por esta razón, prácticamente toda la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se realiza en corriente alterna [1, Cap. 13].

Este capítulo desarrolla el análisis de circuitos AC: representación fasorial, impedancia, potencia, resonancia, sistemas trifásicos, filtros y análisis de Fourier. Los conceptos de DC del Capítulo 2 (leyes de Kirchhoff, Thévenin, Norton) se extienden aquí al dominio de la frecuencia mediante los fasores [2, Cap. 9].

3.1 Forma de Onda Sinusoidal

3.1.1 Parámetros Fundamentales

Una señal sinusoidal de voltaje se expresa como:

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$$

donde V_m es la amplitud (valor pico), $\omega = 2\pi f$ es la pulsación en rad/s, f es la frecuencia en hercios, y ϕ es el ángulo de fase inicial en radianes. El periodo $T = 1/f$ es el tiempo necesario para completar un ciclo.

Parametro	Símbolo	Unidad	Relacion
Amplitud (pico)	V_m	V	Valor maximo de la onda
Frecuencia	f	Hz	$f = 1/T$
Periodo	T	s	$T = 1/f$
Pulsacion	ω	rad/s	$\omega = 2\pi f$

Parametro	Símbolo	Unidad	Relacion
Fase	ϕ	rad	Desplazamiento horizontal

```
import math

# Generar una onda sinusoidal de 50 Hz
f = 50.0          # Hz
V_m = 311.0       # V (pico de 220 V rms)
omega = 2 * math.pi * f
T = 1 / f
print(f"omega = {omega:.1f} rad/s, T = {T*1000:.2f} ms")

for k in range(5):
    t = k * T / 4
    v = V_m * math.sin(omega * t)
    print(f"t = {t*1000:6.2f} ms -> v = {v:8.2f} V")
```

3.1.2 Diferencia de Fase

Dos sinusoides de la misma frecuencia pueden estar desfasadas. Si $v_1(t) = V_m \sin(\omega t)$ y $v_2(t) = V_m \sin(\omega t - \phi)$, se dice que v_2 está **retrasada** respecto a v_1 en ϕ radianes. En circuitos inductivos la corriente se retrasa respecto al voltaje; en circuitos capacitivos la corriente se adelanta.

$$v(t) = V_m \sin(\omega t \pm \phi)$$

```
import math
# Desfase entre voltaje y corriente (circuito inductivo)
phi_deg = 30.0      # corriente retrasada 30 deg
phi = math.radians(phi_deg)
t = 0.005
v = 311.0 * math.sin(2 * math.pi * 50 * t)
i = 5.0 * math.sin(2 * math.pi * 50 * t - phi)
print(f"En t={t*1000:.1f} ms: v = {v:.1f} V, i = {i:.2f} A")
print(f"La corriente alcanza su pico {phi_deg:.0f} deg despues del voltaje")
```

3.2 Valores de la Onda Sinusoidal

3.2.1 Valor Pico y Pico-Pico

El valor pico V_m es la amplitud máxima; el valor pico-pico es $V_{pp} = 2V_m$.

3.2.2 Valor Eficaz (RMS)

El valor eficaz (root mean square) de una señal es el valor de DC que disiparía la misma potencia en una resistencia. Para una senoide:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

La mayoría de los multímetros miden valores RMS (o valores promedio calibrados para sinusoides). Las tensiones domésticas nominales (220 V, 110 V) son valores eficaces.

3.2.3 Valor Promedio

El valor promedio de una senoide pura sobre un ciclo completo es cero. Para una onda rectificada de onda completa:

$$V_{prom} = \frac{2V_m}{\pi}$$

3.2.4 Factores de Forma y de Cresta

Factor	Formula	Sinusoide
Forma	V_{rms}/V_{prom}	$\pi/(2\sqrt{2}) \approx 1.11$
Cresta	V_m/V_{rms}	$\sqrt{2} \approx 1.414$

```
import math
V_m = 311.0
V_rms = V_m / math.sqrt(2)
V_pp = 2 * V_m
V_prom_rect = 2 * V_m / math.pi
print(f"V_m = {V_m:.1f} V")
print(f"V_rms = {V_rms:.1f} V")
print(f"V_pp = {V_pp:.1f} V")
print(f"V_prom (rect. onda completa) = {V_prom_rect:.1f} V")
print(f"Factor de forma = {V_rms/V_prom_rect:.3f}")
print(f"Factor de cresta = {V_m/V_rms:.3f}")
```

Nota: La tensión nominal “220 V” es el valor RMS. El valor pico real es $220\sqrt{2} \approx 311$ V, y el pico-pico de una red monofásica es de aproximadamente 622 V. Esto es importante al dimensionar aislamientos y protecciones.

3.3 Fasores y Números Complejos

3.3.1 Números Complejos en Forma Rectangular y Polar

Un número complejo puede expresarse en forma rectangular $Z = a + jb$ o polar $Z = |Z|\angle\theta$:

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$a = |Z| \cos \theta \quad b = |Z| \sin \theta$$

El operador $j = \sqrt{-1}$ rota un fasor 90° . En ingeniería eléctrica se usa j (no i) para no confundir con la corriente.

```
import math
# Conversion rectangular <-> polar
a, b = 3.0, 4.0
Z_mag = math.hypot(a, b)
Z_ang = math.degrees(math.atan2(b, a))
print(f"Rectangular: {a} + j{b}")
print(f"Polar: {Z_mag:.2f} ang {Z_ang:.2f} deg")

# Producto en polar: magnitudes se multiplican, angulos se suman
Z1_m, Z1_a = 5.0, 30.0
Z2_m, Z2_a = 2.0, 45.0
Zp_m = Z1_m * Z2_m
Zp_a = Z1_a + Z2_a
print(f"Z1*Z2 = {Zp_m:.1f} ang {Zp_a:.1f} deg")
```

3.3.2 Representación Fasorial

Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y fase de una senoide de frecuencia fija, eliminando la dependencia temporal. La relación entre el dominio temporal y el fasorial es:

$$V_m \cos(\omega t + \phi) \longleftrightarrow V_m \angle \phi$$

Con fasores, las operaciones de circuitos AC se convierten en álgebra compleja: las leyes de Kirchhoff y los teoremas de Thévenin/Norton del Capítulo 2 se aplican igual, sustituyendo resistencias por impedancias.

```
import math
# Suma de dos fasores (senos con desfase)
V1_m, V1_a = 100.0, 0.0 # V
V2_m, V2_a = 100.0, 90.0 # V (desfasada 90 deg)
V1x = V1_m * math.cos(math.radians(V1_a))
V1y = V1_m * math.sin(math.radians(V1_a))
V2x = V2_m * math.cos(math.radians(V2_a))
V2y = V2_m * math.sin(math.radians(V2_a))
Vx = V1x + V2x
Vy = V1y + V2y
V_m = math.hypot(Vx, Vy)
V_a = math.degrees(math.atan2(Vy, Vx))
print(f"V1 + V2 = {V_m:.1f} V ang {V_a:.1f} deg (141.4 ang 45)")
```

3.4 Impedancia: Resistencia, Inductancia y Capacitancia

3.4.1 Impedancia de Elementos Básicos

La impedancia Z es la oposición total de un elemento al paso de corriente alterna. Es un número complejo con parte real (resistencia R) y parte imaginaria (reactancia X):

$$Z = R + jX$$

Elemento	Impedancia	Angulo de fase	Efecto
Resistencia	$Z_R = R$	0°	Disipa energia

Elemento	Impedancia	Angulo de fase	Efecto
Inductor	$Z_L = j\omega L = jX_L$	$+90^\circ$	Corriente retrasada
Condensador	$Z_C = -j/(\omega C) = -jX_C$	-90°	Corriente adelantada

Las reactancias dependen de la frecuencia:

$$X_L = \omega L = 2\pi fL \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC}$$

```
import math
L = 100e-3      # H
C = 10e-6       # F
f = 50.0        # Hz
omega = 2 * math.pi * f
X_L = omega * L
X_C = 1 / (omega * C)
print(f"f = {f:.0f} Hz: X_L = {X_L:.1f} ohm, X_C = {X_C:.1f} ohm")
f2 = 1000.0
X_L2 = 2 * math.pi * f2 * L
X_C2 = 1 / (2 * math.pi * f2 * C)
print(f"f = {f2:.0f} Hz: X_L = {X_L2:.1f} ohm, X_C = {X_C2:.1f} ohm")
# La inductancia domina a alta frecuencia, la capacitancia a baja
```

3.4.2 Ley de Ohm en CA

La ley de Ohm se generaliza a fasores:

$$\vec{V} = \vec{I} \cdot Z \quad \vec{I} = \frac{\vec{V}}{Z}$$

```
import math
# Corriente en un circuito RL serie
V = 230.0      # V rms
R = 100.0      # ohm
X_L = 188.5    # ohm (50 Hz, L = 0.6 H)
Z_mag = math.hypot(R, X_L)
I = V / Z_mag
phi = math.degrees(math.atan2(X_L, R))
print(f"Z = {Z_mag:.1f} ohm ang {phi:.1f} deg")
print(f"I = {I:.2f} A (retrasada {phi:.1f} deg respecto a V)")
```

3.5 Circuitos RLC en Serie y en Paralelo

3.5.1 Circuito RLC Serie

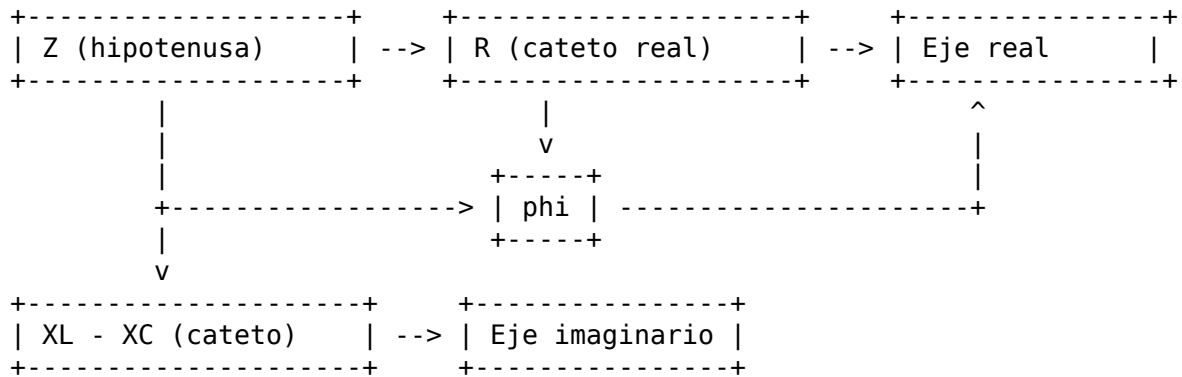
En serie, las impedancias se suman:

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

La corriente es común a todos los elementos; el voltaje de la fuente se reparte según cada impedancia:

$$\vec{V} = \vec{I}(R + jX_L - jX_C)$$

Si $X_L > X_C$ el circuito es inductivo (la corriente se retrasa); si $X_C > X_L$ es capacitivo (la corriente se adelanta). Cuando $X_L = X_C$ ocurre la resonancia (sección posterior). El diagrama fasorial resume las relaciones de magnitud y fase:



El ángulo ϕ entre R y Z define el carácter del circuito: $\phi > 0$ inductivo, $\phi < 0$ capacitivo.

```
import math
R = 50.0
X_L = 100.0
X_C = 40.0
Z_mag = math.hypot(R, X_L - X_C)
phi = math.degrees(math.atan2(X_L - X_C, R))
print(f"RLC serie: Z = {Z_mag:.1f} ohm ang {phi:.1f} deg (inductivo)")
V = 230.0
I = V / Z_mag
V_R = I * R
V_L = I * X_L
V_C = I * X_C
print(f"I = {I:.2f} A")
print(f"V_R = {V_R:.1f} V, V_L = {V_L:.1f} V, V_C = {V_C:.1f} V")
print(f"Check: V = {math.hypot(V_R, V_L - V_C):.1f} V")
```

3.5.2 Circuito RLC Paralelo

En paralelo se suman las admitancias $Y = 1/Z$:

$$Y = \frac{1}{R} + j \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)$$

El voltaje es común; cada rama toma su propia corriente según la impedancia. La corriente total es la suma fasorial de las corrientes de rama.

```
import math
R = 100.0
X_L = 200.0
X_C = 50.0
V = 230.0
I_R = V / R
I_L = V / X_L
I_C = V / X_C
I_total_x = I_R # componente real
I_total_y = I_C - I_L # componente imaginaria
I_total = math.hypot(I_total_x, I_total_y)
phi = math.degrees(math.atan2(I_total_y, I_total_x))
print(f"I_R = {I_R:.2f} A, I_L = {I_L:.2f} A, I_C = {I_C:.2f} A")
print(f"I_total = {I_total:.2f} A ang {phi:.1f} deg")
```

3.5.3 Comparación Serie vs Paralelo

Circuito	Magnitud comun	Suma fasorial	Resonancia
Serie	Corriente	Impedancias $Z = R + j(X_L - X_C)$	Z minima
Paralelo	Voltaje	Admitancias $Y = G + j(B_C - B_L)$	Y minima

3.6 Potencia en Circuitos de Corriente Alterna

3.6.1 Potencia Activa, Reactiva y Aparente

En AC aparecen tres tipos de potencia:

$$P = VI \cos \phi \quad [\text{W}]$$

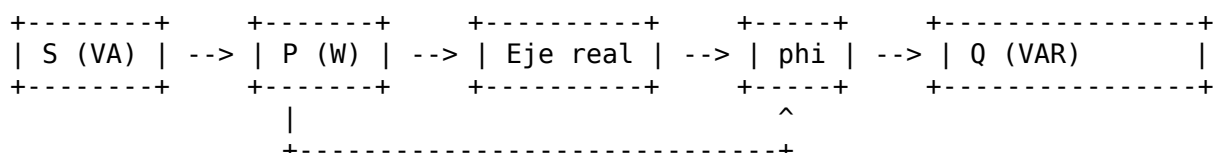
$$Q = VI \sin \phi \quad [\text{VAR}]$$

$$S = VI \quad [\text{VA}]$$

- **Potencia activa** P : se convierte en trabajo útil o calor (única que factura el suministrador).
- **Potencia reactiva** Q : oscila entre fuente y elementos reactivos sin realizar trabajo neto.
- **Potencia aparente** S : producto directo de V e I ; dimensiona transformadores y conductores.

La relación entre ellas es el triángulo de potencias:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$



El triángulo de potencias: S es la hipotenusa, P el cateto real y Q el cateto imaginario; ϕ es el ángulo entre S y P .

Potencia	Símbolo	Unidad	Caracter
Activa	P	W	Se convierte en trabajo/calor
Reactiva	Q	VAR	Oscila sin trabajo neto
Aparente	S	VA	Dimensiona equipos

```
import math
V, I = 230.0, 10.0
phi = math.radians(30.0) # factor de potencia 0.866
P = V * I * math.cos(phi)
Q = V * I * math.sin(phi)
S = V * I
print(f"P = {P:.0f} W, Q = {Q:.0f} VAR, S = {S:.0f} VA")
print(f"Check: {math.sqrt(P**2 + Q**2):.0f} VA = S")
```

3.6.2 Factor de Potencia

El factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase:

$$FP = \cos \phi = \frac{P}{S}$$

Un factor de potencia bajo (cargas inductivas: motores, transformadores) incrementa la corriente para una misma potencia útil, aumentando pérdidas en conductores y penalizaciones económicas.

3.6.3 Corrección del Factor de Potencia

La corrección típica consiste en conectar condensadores en paralelo para compensar la reactancia inductiva:

$$Q_C = P(\tan \phi_1 - \tan \phi_2) \quad C = \frac{Q_C}{\omega V^2}$$

```
import math
# Correccion FP de 0.75 a 0.95
P = 50000.0 # W
V = 230.0
f = 50.0
phi1 = math.acos(0.75)
phi2 = math.acos(0.95)
Q1 = P * math.tan(phi1)
Q2 = P * math.tan(phi2)
Q_C = Q1 - Q2
C = Q_C / (2 * math.pi * f * V**2)
print(f"Q1 = {Q1/1000:.1f} kVAR, Q2 = {Q2/1000:.1f} kVAR")
print(f"Q_C = {Q_C/1000:.2f} kVAR")
print(f"C = {C*1e6:.0f} uF (por fase)")
print(f"Reduccion de corriente: {(Q1-Q2)/V:.1f} A menos")
```

Nota: La mejora del factor de potencia es obligatoria en muchas instalaciones industriales (facturación con penalización por $FP < 0.90$ en muchos países). Ver Capítulo 5 sobre instalaciones eléctricas [4].

3.7 Resonancia

3.7.1 Resonancia Serie

En un circuito RLC serie, la resonancia ocurre cuando la reactancia inductiva iguala a la capacitiva:

$$X_L = X_C \Rightarrow \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

En resonancia, la impedancia es puramente resistiva y mínima ($Z = R$), la corriente es máxima, y el voltaje en L y C puede ser mucho mayor que el de la fuente (sobrevoltaje de resonancia).

```
import math
L = 100e-3      # H
C = 10e-6       # F
R = 10.0        # ohm
f_r = 1 / (2 * math.pi * math.sqrt(L * C))
X_r = 2 * math.pi * f_r * L
Q_f = X_r / R
print(f"f_r = {f_r:.1f} Hz")
print(f"X_L = X_C = {X_r:.1f} ohm")
print(f"Factor de calidad Q = {Q_f:.1f}")
V = 10.0
I_res = V / R
V_L_res = I_res * X_r
print(f"I en resonancia = {I_res:.2f} A")
print(f"V_L = V_C = {V_L_res:.0f} V (amplificacion Q veces la fuente)")
```

3.7.2 Factor de Calidad y Ancho de Banda

El factor de calidad relaciona la energía almacenada con la disipada:

$$Q_0 = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{\omega_r C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

El ancho de banda es el intervalo de frecuencias donde la potencia cae a la mitad (−3 dB):

$$BW = \frac{f_r}{Q_0}$$

3.7.3 Resonancia Paralelo

En paralelo, la resonancia ocurre a la misma frecuencia $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ (aproximadamente, para Q alto). En resonancia la admitancia es mínima y la impedancia máxima: el circuito se comporta como un alto rechazo a esa frecuencia.

Tipo	Impedancia en resonancia	Corriente en resonancia	Aplicacion
Serie	Minima ($Z = R$)	Maxima	Sintonizacion, deteccion
Paralelo	Maxima	Minima (en la fuente)	Rechazo, osciladores

3.8 Sistemas Trifásicos

3.8.1 Generación y Ventajas

El sistema trifásico consta de tres tensiones sinusoidales desfasadas 120° entre sí, generadas por tres devanados del estator separados geométricamente 120° :

$$v_a(t) = V_m \sin(\omega t)$$

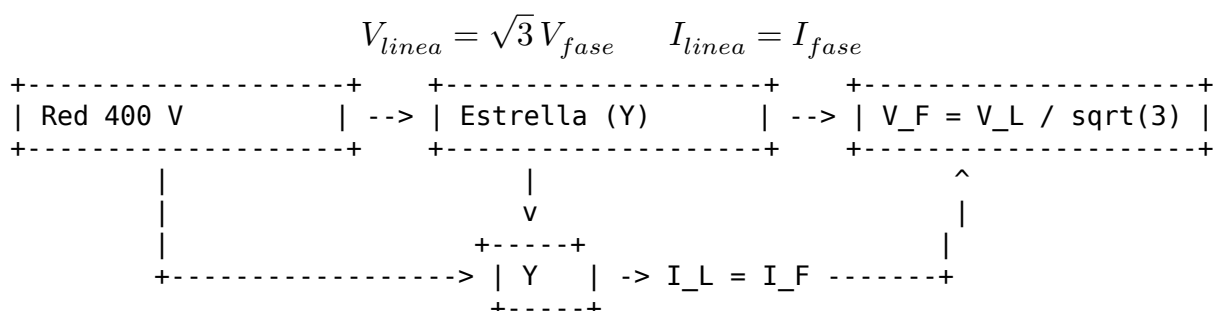
$$v_b(t) = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$v_c(t) = V_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Las ventajas principales son: potencia constante y uniforme, ahorro de cobre (menos conductores para igual potencia), y disponibilidad de dos niveles de tensión (línea y fase) [3, Cap. 2].

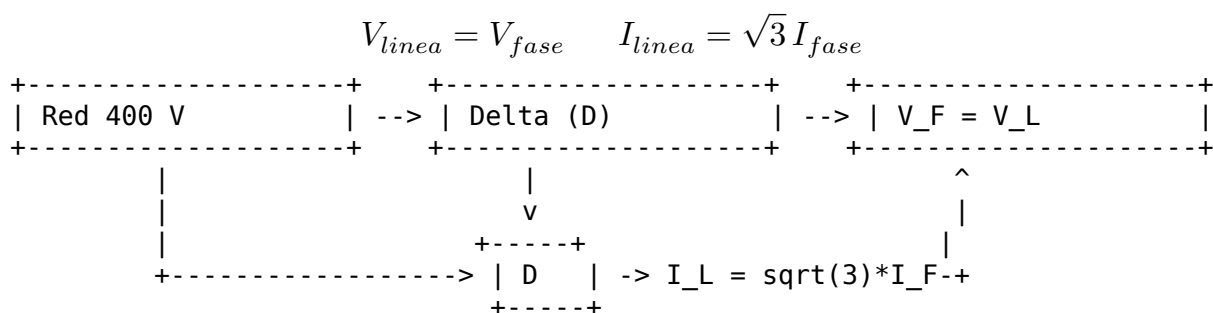
3.8.2 Conexión Estrella (Y)

En estrella, los tres devanados comparten un punto común (neutro). Las tensiones de línea son $\sqrt{3}$ veces las de fase, y las corrientes de línea igualan las de fase:



3.8.3 Conexión Delta (Δ)

En delta, los devanados se conectan en triángulo sin neutro. Las tensiones de línea igualan las de fase, y las corrientes de línea son $\sqrt{3}$ veces las de fase:



Conexion	V_linea vs V_fase	I_linea vs I_fase	Neutro
Estrella	$V_L = \sqrt{3} V_F$	$I_L = I_F$	Disponible
Δ	$V_L = V_F$	$I_L = \sqrt{3} I_F$	No disponible

Conexion	V_linea vs V_fase	I_linea vs I_fase	Neutro
Delta :---:	$V_L = V_F$:-----:	$I_L = \sqrt{3} I_F$:-----:	No :---:

```
import math
# Red de 400 V de linea (estrella): tension de fase
V_L = 400.0
V_F = V_L / math.sqrt(3)
print(f"V_fase (Y) = {V_F:.1f} V (220 V nominal)")
# Potencia trifasica balanceada
P = math.sqrt(3) * V_L * 50.0 * 0.9 # I = 50 A, FP = 0.9
print(f"P trifasica = {P/1000:.1f} kW")
```

3.8.4 Potencia en Sistemas Trifásicos Balanceados

Para una carga balanceada, la potencia total es:

$$P_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi = 3 V_F I_F \cos \phi$$

$$Q_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \sin \phi$$

$$S_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L$$

La potencia trifásica instantánea es constante, lo que elimina las vibraciones de par en motores.

```
import math
V_L = 400.0
I_L = 20.0
FP = 0.85
phi = math.acos(FP)
S = math.sqrt(3) * V_L * I_L
P = S * FP
Q = S * math.sin(phi)
print(f"S = {S/1000:.2f} kVA, P = {P/1000:.2f} kW, Q = {Q/1000:.2f} kVAR")
```

3.8.5 Cargas Desbalanceadas y Neutro

En cargas desbalanceadas (estrella con neutro), el neutro conduce la corriente de desequilibrio:

$$\vec{I}_N = \vec{I}_a + \vec{I}_b + \vec{I}_c$$

En delta (sin neutro), el desequilibrio produce corrientes de circulación internas y tensiones asimétricas en las fases, lo que debe evitarse.

3.9 Filtros Pasivos

3.9.1 Filtro Paso Bajo RC

Un filtro paso bajo deja pasar las frecuencias bajas y atenúa las altas. La frecuencia de corte es:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

A la frecuencia de corte la ganancia cae a $1/\sqrt{2}$ (es decir, -3 dB) y el desfase es -45° .

```
import math
R, C = 1000.0, 100e-9 # 1 kohm, 100 nF
f_c = 1 / (2 * math.pi * R * C)
print(f"f_c = {f_c:.0f} Hz")
# Ganancia a f_c, 10*f_c y 0.1*f_c
for factor in [0.1, 1.0, 10.0]:
    f = factor * f_c
    gan = 1 / math.sqrt(1 + (f/f_c)**2)
    print(f"f = {f:8.1f} Hz -> |H| = {gan:.3f} ({20*math.log10(gan):.1f} dB)")
```

3.9.2 Filtro Paso Alto RC

El filtro paso alto atenúa las frecuencias bajas. Tiene la misma frecuencia de corte $f_c = 1/(2\pi RC)$.

3.9.3 Filtros Paso Banda y Rechazo Banda

Los filtros paso banda y rechazo banda se construyen con circuitos RLC resonantes: el paso banda deja pasar un intervalo alrededor de f_r ; el rechazo banda lo elimina. Sus parámetros son la frecuencia central f_r y el ancho de banda BW .

Filtro	Topología básica	Frecuencia característica	Aplicación
Paso bajo	RC (salida en C)	$f_c = 1/(2\pi RC)$	Suavizado, audio
:—:—:	:—:—:—:—:	:—:—:—:—:—:	:—:—:—:—:
Paso alto	RC (salida en R)	$f_c = 1/(2\pi RC)$	Acoplamiento AC
:—:—:	:—:—:—:—:	:—:—:—:—:—:	:—:—:—:—:
Paso banda	RLC serie/paralelo	$f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$	Radio, comunicaciones
:—:—:	:—:—:—:—:	:—:—:—:—:—:	:—:—:—:—:
Rechazo banda	RLC serie en paralelo	f_r , ancho BW	Eliminación de interferencias
:—:—:	:—:—:—:—:	:—:—:—:—:—:	:—:—:—:—:

3.10 Análisis de Fourier Básico

3.10.1 Serie de Fourier

Toda señal periódica puede descomponerse en una suma de sinusoides: una componente fundamental (a la frecuencia de la señal) más armónicos a múltiplos enteros de esa frecuencia:

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

La componente V_0 es el valor promedio (componente DC).

3.10.2 Espectro de una Onda Cuadrada

Una onda cuadrada de amplitud V_m y frecuencia f_0 contiene solo armónicos impares:

$$v(t) = \frac{4V_m}{\pi} \left(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right)$$

```
import math
# Aproximacion de onda cuadrada con N armonicos
V_m = 1.0
f0 = 1000.0 # Hz
t = 0.25 / f0 # instante en el primer cuarto de periodo
v_approx = 0.0
for n in range(1, 20, 2):
    v_approx += (4 * V_m / math.pi) * math.sin(2 * math.pi * n * f0 * t) / n
print(f"Aproximacion con 10 armonicos: v = {v_approx:.3f} (ideal 1.0)")
# El error se reduce agregando armonicos (fenomeno de Gibbs en los bordes)
```

3.10.3 Aplicaciones del Análisis Armónico

Aplicacion	Uso de Fourier
Calidad de energia :-----:	Deteccion de armonicos en redes (THD) :-----:
Audio :-----:	Sintesis y analisis espectral :-----:
Electrónica de potencia :-----:	Analisis de convertidores conmutados :-----:
Vibraciones :-----:	Identificacion de modos de resonancia :-----:

Nota: El contenido armónico de las cargas no lineales (variadores de velocidad, fuentes conmutadas, LED) distorsiona la red. La distorsión armónica total (THD) se calcula como la relación entre la energía de los armónicos y la de la fundamental, y está limitada por normas de calidad de energía [5, Sec. 3].

3.11 Resumen de Fórmulas Clave

Concepto	Formula
Sinusoide :-----:	$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$:-----:
Pulsacion :-----:	$\omega = 2\pi f$:-----:
Valor eficaz :-----:	$V_{rms} = V_m / \sqrt{2}$:-----:
Valor promedio (rect. onda completa) :-----:	$V_{prom} = 2V_m / \pi$:-----:
Reactancia inductiva :-----:	$X_L = \omega L$:-----:
Reactancia capacitiva :-----:	$X_C = 1 / (\omega C)$:-----:
Impedancia :-----:	$Z = R + j(X_L - X_C)$:-----:
Potencia activa :-----:	$P = VI \cos \phi$:-----:
Potencia reactiva	$Q = VI \sin \phi$

Concepto	Formula
----- Potencia aparente	----- $S = VI$
----- Triangulo de potencias	----- $S^2 = P^2 + Q^2$
----- Frecuencia de resonancia	----- $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
----- Factor de calidad	----- $Q_0 = \omega_r L / R$
----- Estrella	----- $V_L = \sqrt{3}V_F, I_L = I_F$
----- Delta	----- $V_L = V_F, I_L = \sqrt{3}I_F$
----- Potencia trifasica	----- $P_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \cos \phi$
----- Frecuencia de corte RC	----- $f_c = 1/(2\pi RC)$
----- Onda cuadrada (armonicos)	----- $v = \frac{4V_m}{\pi} \sum \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n}, n \text{ impar}$
-----	-----

3.12 Referencias

Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.

Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.

Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.

IEC 60364. Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission.

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Colombia.

4 Máquinas Eléctricas

Las máquinas eléctricas son dispositivos que convierten energía entre los dominios eléctrico y mecánico. En sentido generador, convierten energía mecánica en eléctrica; en sentido motor, energía eléctrica en mecánica. Los principios físicos que las gobiernan son el electromagnetismo (Capítulo 1), la inducción de Faraday y la fuerza de Lorentz, y su comportamiento en régimen de corriente alterna se apoya en los fasores e impedancias del Capítulo 3 [3, Cap. 1].

Este capítulo estudia los transformadores, las máquinas de corriente continua, las máquinas síncronas de corriente alterna, las máquinas de inducción y los motores especiales. El enfoque es el del ingeniero de aplicación: comprender los circuitos equivalentes, las características de par-velocidad y los criterios de selección y operación [3, Cap. 2].

4.1 Principios Electromagnéticos

4.1.1 Flujo Magnético y Fuerza Magnetomotriz

El flujo magnético ϕ (en webers) atraviesa un circuito magnético de sección A con densidad de flujo B (teslas):

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Una bobina de N espiras recorrida por una corriente I produce una fuerza magnetomotriz (fmm):

$$\mathcal{F} = NI \quad [\text{A-vueltas}]$$

La relación entre flujo y fmm depende de la reluctancia $\mathcal{R}$ del circuito magnético (análoga a la resistencia eléctrica):

$$\phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} \quad \mathcal{R} = \frac{l}{\mu A}$$

Magnitud	Simbolo	Unidad	Analogia electrica
Fuerza magnetomotriz	$\mathcal{F}$	A-vueltas	Fem
Flujo	ϕ	Wb	Corriente
Reluctancia	$\mathcal{R}$	A/Wb	Resistencia
Permeabilidad	μ	H/m	Conductividad

```
import math
# Circuito magnetico simple: nucleo de hierro con entrehierro
mu0 = 4 * math.pi * 1e-7 # H/m
mu_r = 1000.0 # hierro
l_hierro = 0.3 # m
A = 4e-4 # m^2 (4 cm^2)
l_aire = 1e-3 # m (entrehierro 1 mm)
R_fierro = l_hierro / (mu_r * mu0 * A)
R_aire = l_aire / (mu0 * A)
R_total = R_fierro + R_aire
print(f"R_fierro = {R_fierro:.0f} A/Wb")
print(f"R_aire = {R_aire:.0f} A/Wb (domina pese a 1 mm)")
print(f"R_total = {R_total:.0f} A/Wb")
N, I = 500.0, 2.0
phi = N * I / R_total
print(f"phi = {phi*1000:.2f} mWb, B = {phi/A:.2f} T")
```

4.1.2 Ley de Faraday y Ley de Lenz

La ley de Faraday establece que una fem se induce en un circuito cuando cambia el flujo que lo atraviesa:

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}$$

La ley de Lenz determina el sentido de la fem inducida: la corriente inducida crea un flujo que se opone al cambio de flujo que la produce. El signo negativo expresa esta oposición.

Este principio genera la fuerza contraelectromotriz en motores y la fem en generadores [3, Cap. 1].

```
# Fem inducida en una bobina
N = 100.0
dphi = 0.02          # cambio de flujo (Wb)
dt = 0.1              # s
e = -N * dphi / dt
print(f"e = {e:.1f} V (negativa: se opone al cambio)")
```

4.1.3 Fuerza sobre un Conductor

Un conductor de longitud l recorrido por corriente I dentro de un campo B perpendicular experimenta una fuerza:

$$F = BIl$$

Si el conductor se mueve con velocidad v perpendicular al campo, se induce una fem:

$$e = Blv$$

```
# Fuerza sobre conductor en un motor
B = 0.5          # T
I = 10.0         # A
l = 0.25         # m
F = B * I * l
print(f"F = {F:.2f} N")
# Fem inducida al moverse
v = 5.0          # m/s
e = B * l * v
print(f"e = {e:.2f} V")
```

Nota: La interacción entre la fuerza de Lorentz (motor) y la fem de Faraday (generador) explica la reversibilidad de las máquinas eléctricas: el mismo dispositivo físico puede operar como motor o generador según el sentido del flujo de energía.

4.2 Transformadores

4.2.1 Transformador Ideal

Un transformador transfiere energía entre dos circuitos acoplados magnéticamente mediante un núcleo común. Para el transformador ideal, las relaciones entre tensiones y corrientes de primario (1) y secundario (2) son:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

donde $a = N_1/N_2$ es la relación de transformación. La potencia se conserva:
 $V_1 I_1 = V_2 I_2$.

```
N1, N2 = 1000.0, 100.0
a = N1 / N2
V1 = 230.0
V2 = V1 / a
I2 = 10.0
I1 = I2 / a
print(f"a = {a:.0f}")
print(f"V2 = {V2:.1f} V, I1 = {I1:.2f} A")
P = V1 * I1
print(f"P = {P:.0f} W en ambos lados (ideal)")
```

4.2.2 Impedancias Reflejadas

Una impedancia Z_2 conectada al secundario se ve desde el primario como:

$$Z'_1 = a^2 Z_2$$

Esta propiedad permite el ajuste de impedancias (máxima transferencia de potencia, sección 4 del Capítulo 2).

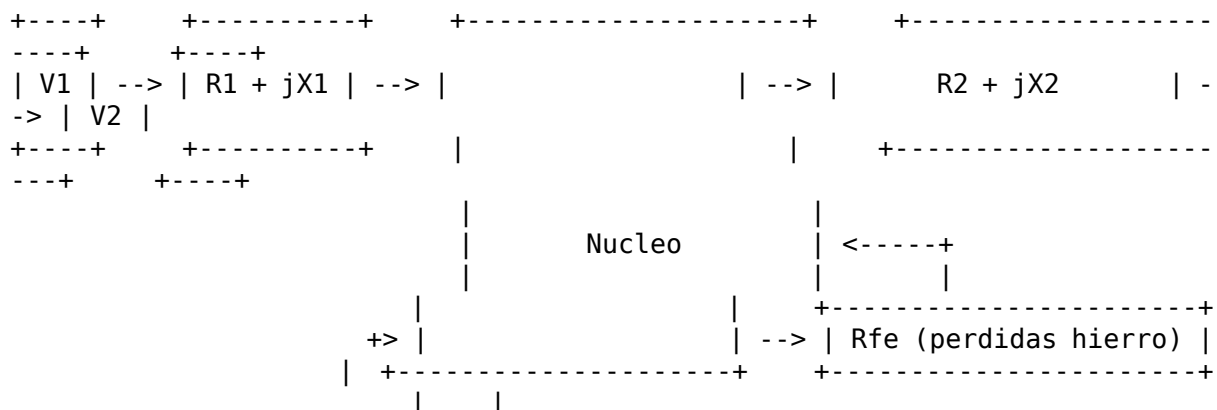
```
import math
# Reflexion de impedancia
Z2 = 8.0 # ohm (altavoz)
a_opt = math.sqrt(4800.0 / Z2) # para fuente de 4.8 kohm
print(f"a optimo = {a_opt:.1f}:1")
print(f"Z1' = {a_opt**2 * Z2:.0f} ohm (fuente vista)")
```

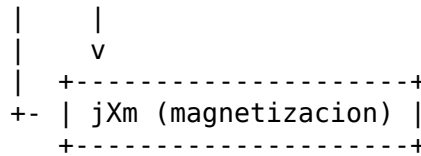
4.2.3 Transformador Real: Pérdidas y Circuito Equivalente

El transformador real presenta pérdidas en el cobre (devanados) y en el hierro (núcleo):

Perdida	Causa	Proporcional a	Ensayada en
Cobre (P_{cu})	Resistencia de devanados	$I^2 R$	Cortocircuito
Hierro (P_{fe})	Histéresis y corrientes parásitas	V^2 aprox.	Vacío

El circuito equivalente incluye resistencias y reactancias de dispersión en ambos devanados, más la rama de magnetización (R_c y X_m) en paralelo. Los ensayos de vacío y de cortocircuito permiten determinar estos parámetros [3, Cap. 2].





Los parámetros $R_1 + jX_1$ y $R_2 + jX_2$ se obtienen del ensayo de cortocircuito; R_{fe} y jX_m del ensayo de vacío.

```
import math
# Ensayo de cortocircuito: parametros referidos al primario
V_cc, I_cc = 20.0, 12.0      # V e I de ensayo
P_cc = 120.0                 # W
Z_eq = V_cc / I_cc
R_eq = P_cc / I_cc**2
X_eq = math.sqrt(Z_eq**2 - R_eq**2)
print(f"Z_eq = {Z_eq:.3f} ohm, R_eq = {R_eq:.3f} ohm, X_eq = {X_eq:.3f} ohm")

# Ensayo de vacio
V_0, I_0 = 230.0, 0.6
P_0 = 50.0
R_c = V_0**2 / P_0
S_0 = V_0 * I_0
Q_0 = math.sqrt(S_0**2 - P_0**2)
X_m = V_0**2 / Q_0
print(f"R_c = {R_c:.0f} ohm, X_m = {X_m:.0f} ohm")
```

4.2.4 Rendimiento y Regulación

El rendimiento del transformador se define como la relación entre potencia útil y absorbida:

$$\eta = \frac{P_{util}}{P_{util} + P_{cu} + P_{fe}}$$

La regulación de tensión indica la variación de la tensión secundaria entre vacío y plena carga:

$$reg = \frac{V_{2,vac} - V_{2,carga}}{V_{2,carga}} \times 100$$

```
S_n = 100e3      # 100 kVA
FP = 0.9
P_carga = S_n * FP
P_fe, P_cu = 500.0, 1200.0
eta = P_carga / (P_carga + P_fe + P_cu)
print(f"eta = {eta*100:.2f}%")
V2_vac, V2_c = 400.0, 394.0
reg = (V2_vac - V2_c) / V2_c * 100
print(f"Regulacion = {reg:.2f}%")
```

4.2.5 Autotransformador

El autotransformador usa un único devanado con derivación: parte del devanado es común a primario y secundario. Comparado con un transformador convencional de igual potencia, es más económico y compacto, pero no aísla galvánicamente.

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Aspecto	Transformador de aislamiento	Autotransformador
Devanados :---:	Dos, aislados :-----:	Uno, con derivacion :-----:
Aislamiento galvanico :---:	Si :-----:	No :-----:
Costo para igual potencia :---:	Mayor :-----:	Menor :-----:
Uso tipico :---:	Distribucion, seguridad :-----:	Arranque de motores, regulacion :-----:

4.3 Máquinas de Corriente Continua

4.3.1 Construcción y Principio de Funcionamiento

La máquina de CC consta de un estator con polos de excitación (devanado de campo) y un rotor (inducido) con devanados conectados al exterior mediante escobillas y conmutador. El conmutador convierte la corriente alterna inducida en el rotor en corriente directa en los terminales (generador), o invierte la corriente del rotor para mantener el par (motor).

4.3.2 Generador de CC: Fem Inducida

La fem inducida en el inducido es proporcional al flujo por polo y a la velocidad:

$$E = K\phi\omega$$

donde K es una constante de construcción, ϕ el flujo por polo y ω la velocidad angular.

```
import math
K = 73.2          # constante constructiva
phi = 0.02        # Wb por polo (K*phi = 1.464 V*s/rad)
n = 1500.0        # rpm
omega = 2 * math.pi * n / 60
E = K * phi * omega
print(f"omega = {omega:.1f} rad/s")
print(f"E = {E:.1f} V a {n:.0f} rpm")
```

4.3.3 Motor de CC: Par y Velocidad

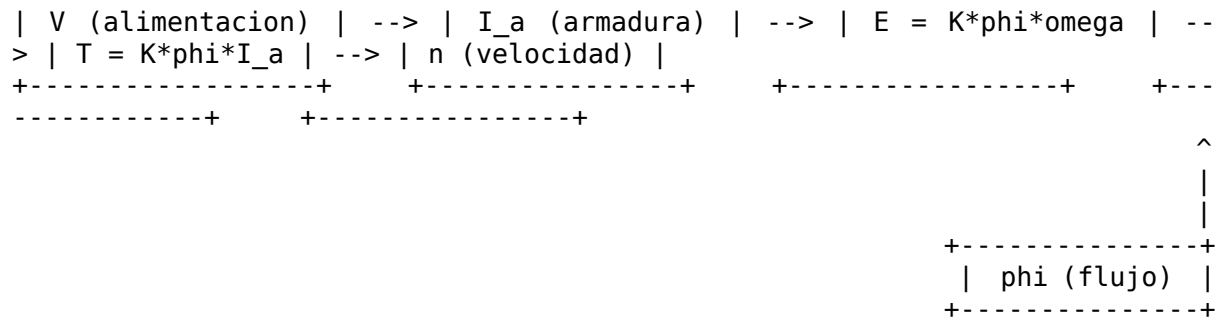
El par desarrollado es proporcional al flujo y a la corriente de armadura:

$$T = K\phi I_a$$

La velocidad del motor se regula variando el voltaje de armadura o el flujo de campo:

$$\omega = \frac{V - I_a R_a}{K\phi}$$

```
+-----+ +-----+ +-----+ +---
-----+ +-----+
```

El diagrama muestra la cadena de conversión del motor: el voltaje de armadura fija E , el flujo de campo y E determinan la velocidad, y el par ($T = K\phi I_a$) depende del flujo y de la corriente de armadura.

```

import math
K = 73.2
phi = 0.02
Ia = 25.0
T = K * phi * Ia
print(f"T = {T:.1f} N*m")
V, Ra = 230.0, 0.5
E = V - Ia * Ra
omega = E / (K * phi)
n = omega * 60 / (2 * math.pi)
print(f"E = {E:.1f} V, omega = {omega:.1f} rad/s, n = {n:.0f} rpm")

```

4.3.4 Tipos de Excitación

Tipo	Conexion del campo	Característica	Aplicacion
Derivacion (shunt)	En paralelo con inducido	Velocidad casi constante	Maquinas herramientas
:---:	:-----:	:-----:	:-----:
Serie	En serie con inducido	Gran par de arranque	Traccion, grúas
:---:	:-----:	:-----:	:-----:
Compuesta (compound)	Mixta (serie + derivacion)	Combinacion	Laminadores, elevadores
:---:	:-----:	:-----:	:-----:
Imán permanente	Imán fijo	Compacta y simple	Motores pequenos
:---:	:-----:	:-----:	:-----:

4.3.5 Reacción de Inducido

La corriente del inducido crea un flujo que distorsiona el campo principal: la reacción de inducido desplaza el plano neutro, reduce el flujo efectivo y puede causar chisporroteo en el conmutador. Se compensa con devanados de conmutación y polos auxiliares [3, Cap. 7].

```

import math
# Efecto de la reaccion de inducido sobre la velocidad
K, phi_nominal = 73.2, 0.02
desmagnetizacion = 0.1 # 10% de reduccion de flujo
phi_efectivo = phi_nominal * (1 - desmagnetizacion)
V, Ra, Ia = 230.0, 0.5, 25.0
E = V - Ia * Ra
n_nominal = E / (K * phi_nominal) * 60 / (2 * math.pi)
n_efectivo = E / (K * phi_efectivo) * 60 / (2 * math.pi)
print(f"n nominal = {n_nominal:.0f} rpm")
print(f"n con reaccion = {n_efectivo:.0f} rpm ({100*(n_efectivo/n_nominal-1):.1f}%)")

```

Nota: El motor de CC en derivación es el caballo de batalla de la velocidad regulable. Con control de voltaje de armadura (variadores DC) ofrece par constante hasta velocidad base, y con debilitamiento de campo, potencia aproximadamente constante por encima de la velocidad base.

4.4 Máquinas Síncronas de Corriente Alterna

4.4.1 Principio y Velocidad Síncrona

En la máquina síncrona, el rotor (campo DC) gira a la misma velocidad que el campo giratorio del estator. La frecuencia generada y la velocidad están ligadas por el número de polos p :

$$f = \frac{p \cdot n}{120} \quad n_s = \frac{120f}{p}$$

```
p = 4          # polos
f = 50.0       # Hz
n_s = 120 * f / p
print(f"n_s = {n_s:.0f} rpm para p = {p} y f = {f} Hz")
```

Polos p	n_s a 50 Hz (rpm)	n_s a 60 Hz (rpm)
2	3000	3600
4	1500	1800
6	1000	1200
8	750	900

4.4.2 Generador Síncrono (Alternador)

El alternador produce la práctica totalidad de la energía eléctrica mundial. Su tensión inducida depende del flujo del rotor (corriente de excitación I_f) y de la velocidad. En régimen de carga, la caída de tensión se modela con la reactancia síncrona X_s :

$$\vec{V}_\phi = \vec{E}_a - jX_s \vec{I}_a$$

```
import math
E_a = 240.0      # V por fase
I_a = 100.0      # A
X_s = 0.6        # ohm (reactancia sincrona)
V_phi = math.sqrt(E_a**2 - (I_a * X_s)**2) # caso FP unitario
print(f"V_phi = {V_phi:.1f} V (FP = 1)")
# En retraso: mayor caída. Formula exacta con sin(phi)
phi = math.acos(0.8)
V_phi_rez = math.sqrt(E_a**2 - 2*E_a*I_a*X_s*math.sin(phi) + (I_a*X_s)**2)
print(f"V_phi = {V_phi_rez:.1f} V (FP = 0.8 en retraso)")
V_phi_aprox = E_a - I_a*X_s*math.sin(phi)
print(f"Aproximacion lineal: {V_phi_aprox:.1f} V")
```

4.4.3 Motor Síncrono y Curva V

El motor síncrono gira a velocidad constante independiente de la carga (hasta el límite de estabilidad). Su característica más valiosa es la capacidad de controlar el factor de

potencia: subexcitado consume reactiva (FP en retraso), sobreexcitado entrega reactiva (FP en adelanto), pudiendo compensar instalaciones [3, Cap. 5].

La curva V muestra la corriente de armadura mínima a FP unitario; a ambos lados la corriente aumenta:

Excitación	Factor de potencia	Comportamiento reactivo
Subexcitado	En retraso	Consume reactiva
:-----:	:-----:	:-----:
Normal (FP = 1)	Unitario	No intercambia reactiva
:-----:	:-----:	:-----:
Sobreexcitado	En adelanto	Entrega reactiva (compensador síncrono)
:-----:	:-----:	:-----:

```
import math
# Potencia de un compensador sincrónico
V = 230.0      # V fase
I = 50.0       # A
S = 3 * V * I  # trifásica aparente
Q = math.sqrt(S**2 - (0.0)**2) # FP = 0 (solo reactiva)
print(f"Compensador: S = {S/1000:.1f} kVA, Q = {Q/1000:.1f} kVAR")
```

4.5 Máquinas de Inducción (Asíncronas)

4.5.1 Campo Giratorio y Deslizamiento

El motor de inducción es el motor industrial por excelencia. Tres corrientes desfasadas 120° en el estator crean un campo magnético giratorio a la velocidad síncrona. El rotor (jaula de ardilla o bobinado) gira más lento; la diferencia relativa es el deslizamiento:

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$

La velocidad del rotor es:

$$n_r = n_s(1 - s) = \frac{120f}{p}(1 - s)$$

```
f, p = 50.0, 4
n_s = 120 * f / p
n_r = 1450.0 # rpm medidos
s = (n_s - n_r) / n_s
print(f"n_s = {n_s:.0f} rpm, n_r = {n_r:.0f} rpm, s = {s*100:.2f}%")
```

Estado	Deslizamiento	Observación
Reposo / arranque	$s = 1$	Gran corriente de arranque
:-----:	:-----:	:-----:
Plena carga	$s \approx 2-5\%$	Régimen nominal
:-----:	:-----:	:-----:
Sincronismo	$s = 0$	Sin par (solo por arrastre)
:-----:	:-----:	:-----:
Freno (hipergiratorio)	$s > 1$	Frenado por contracorriente
:-----:	:-----:	:-----:

4.5.2 Frecuencia del Rotor y Circuito Equivalente

Las corrientes del rotor tienen frecuencia proporcional al deslizamiento: $f_r = sf$. El circuito equivalente por fase refleja el rotor con su resistencia dependiente del deslizamiento R_2/s , lo que da el par:

$$T = \frac{3V_1^2 R_2/s}{\omega_s [(R_1 + R_2/s)^2 + (X_1 + X_2)^2]}$$

```
import math
V1, R1 = 230.0, 0.4
R2, X1, X2 = 0.3, 1.0, 1.0
f, p = 50.0, 4
n_s = 120 * f / p
omega_s = 2 * math.pi * n_s / 60
for s_i in [0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0]:
    T = 3 * V1**2 * R2/s_i / (omega_s * ((R1 + R2/s_i)**2 + (X1 + X2)**2))
    print(f"s = {s_i:4.0%}: T = {T:.1f} N*m")
```

4.5.3 Curva Par-Velocidad y Arranque

La curva par-velocidad del motor de inducción tiene tres zonas: arranque, par máximo (cuña o breakdown) y zona de operación estable cercana a la velocidad síncrona. El par máximo es independiente de la resistencia del rotor, pero la resistencia del rotor (o el control del estator) desplaza el par máximo hacia el arranque.

Metodo de arranque	Efecto	Uso
Directo	Plena tension, 5-8 x I _n	Motores pequeños
:-----:	:-----:	:-----:
Estrella-delta	Tension reducida a 58%	Motores medianos
:-----:	:-----:	:-----:
Autotransformador	Tension y par reducidos	Motores grandes
:-----:	:-----:	:-----:
Variador de frecuencia (VFD)	Arranque suave, par controlado	Aplicaciones exigentes
:-----:	:-----:	:-----:

Nota: El arranque directo de un motor de inducción puede tomar de 5 a 8 veces la corriente nominal, provocando caídas de tensión en la red. Los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia (VFD) limitan la corriente y permiten control de velocidad — cada vez más habituales en la industria — ver Capítulo 5.

4.5.4 Regulación de Velocidad

La velocidad del motor de inducción se regula variando la frecuencia (con VFD), el número de polos (motores de polos conmutables) o el deslizamiento (resistencia rotor en motores de rotor bobinado):

$$n_r = \frac{120f}{p}(1 - s)$$

```
# VFD: mantener V/f constante
f_vfd = 25.0 # Hz
V_vfd = 230.0 * f_vfd / 50.0
n_vfd = 120 * f_vfd / 4 * (1 - 0.03)
print(f"V_f = {V_vfd:.0f} V, n = {n_vfd:.0f} rpm a {f_vfd:.0f} Hz")
```

4.6 Motores Especiales

4.6.1 Motor Paso a Paso

El motor paso a paso convierte pulsos digitales en movimientos angulares discretos. Cada pulso produce un paso fijo (p. ej., 1.8°), lo que permite posicionamiento preciso en lazo abierto. Se usa en impresoras, CNC, robótica y automatización.

$$\theta = N_{\text{pulsos}} \cdot \theta_{\text{paso}}$$

```
theta_paso = 1.8          # deg por pulso
N_pulsos = 200
theta = N_pulsos * theta_paso
print(f"{N_pulsos} pulsos -> {theta:.0f} deg (1 vuelta completa)")
```

4.6.2 Motor Brushless (BLDC)

El motor sin escobillas (brushless DC) tiene el rotor de imanes permanentes y conmutación electrónica del estator. Ofrece alta eficiencia, larga vida y buen control; requiere un controlador electrónico que sintetice la conmutación. Se usa en vehículos eléctricos, drones, discos y ventiladores.

4.6.3 Motor Lineal

El motor lineal “desenrolla” un motor rotativo: produce movimiento rectilíneo directo sin mecanismo de conversión. Se emplea en transporte (maglev), máquinas herramienta de alta velocidad y actuadores.

4.6.4 Motor Universal

El motor universal es un motor de CC en serie optimizado para AC: funciona con ambas corrientes porque el par es proporcional a I^2 y no depende del sentido. Útil en herramientas portátiles y electrodomésticos por su alta velocidad y pequeño tamaño.

Motor	Alimentacion	Control	Aplicacion tipica
Paso a paso	Pulsos digitales	Lazo abierto	CNC, impresoras
Brushless	DC conmutada	Electronico	Drones, traccion
Lineal	AC frecuencia variable	VFD especial	Transporte, actuadores
Universal	AC o DC	Triac / velocidad	Herramientas, aspiradoras

4.7 Resumen de Fórmulas Clave

Concepto	Formula
Flujo magnetico	$\phi = \mathcal{F} / \mathcal{R}$
Reluctancia	$\mathcal{R} = l / (\mu A)$
Ley de Faraday	$e = -N d\phi / dt$

Concepto	Formula
Fuerza sobre conductor	$F = BIl$
Relacion de transformacion	$V_1/V_2 = N_1/N_2 = a$
Impedancia reflejada	$Z'_1 = a^2 Z_2$
Rendimiento	$\eta = P_u/(P_u + P_{cu} + P_{fe})$
Fem generador CC	$E = K\phi\omega$
Par motor CC	$T = K\phi I_a$
Velocidad motor CC	$\omega = (V - I_a R_a)/(K\phi)$
Velocidad sincrona	$n_s = 120f/p$
Alternador	$\vec{V}_\phi = \vec{E}_a - jX_s \vec{I}_a$
Deslizamiento	$s = (n_s - n_r)/n_s$
Velocidad rotor	$n_r = n_s(1 - s)$
Frecuencia rotor	$f_r = sf$
Par induccion	$T = \frac{3V_1^2 R_2/s}{\omega_s [(R_1 + R_2/s)^2 + (X_1 + X_2)^2]}$
VFD velocidad	$n_r = \frac{120f}{p}(1 - s)$
Paso a paso	$\theta = N_{pulsos} \cdot \theta_{paso}$

4.8 Referencias

Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.

Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.

Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.

IEC 60364. Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission.

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Colombia.

5 Instalaciones Eléctricas

La instalación eléctrica de baja tensión es el conjunto de circuitos, equipos y dispositivos que llevan la energía desde el punto de suministro hasta los receptores (alumbrado, fuerza, equipos especiales). Su diseño debe garantizar tres objetivos simultáneos: seguridad de las personas y los bienes, correcto funcionamiento de los receptores y eficiencia económica. Las instalaciones se rigen por normas técnicas de obligado cumplimiento, entre ellas la serie IEC 60364 (internacional), el RETIE en Colombia y, en

otros países, el NEC de Estados Unidos o el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en España [5, Sec. 1].

Este capítulo integra los conocimientos de los capítulos anteriores: las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm (Capítulo 2) gobiernan los circuitos de distribución; los sistemas trifásicos (Capítulo 3) alimentan los cuadros industriales; las máquinas (Capítulo 4) son las cargas principales; y la protección contra contactos se fundamenta en el comportamiento de las corrientes de defecto [4].

5.1 Normativa Aplicable

5.1.1 Estructura de la Norma IEC 60364

La serie IEC 60364 es la referencia internacional para instalaciones eléctricas de baja tensión (hasta 1000 V en AC y 1500 V en DC). Su estructura por partes:

Parte	Contenido	Tema
1	Principios fundamentales	Seguridad, diseño
4	Protección para la seguridad	Contactos, sobrecorrientes
5	Selección y montaje	Conductores, aparcamiento
6	Verificación	Ensayos y comprobaciones
7	Locales especiales	Baños, piscinas, médicos

5.1.2 Marcos Regulatorios

Norma	Ámbito	Tensión máxima	Organismo
IEC 60364	Internacional	1000 V AC	IEC
RETIE	Colombia	1000 V AC	Min. Minas y Energía
NEC	Estados Unidos	1000 V AC	NFPA
REBT	España	1000 V AC	Ministerio

El RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) es de obligatorio cumplimiento en Colombia: toda instalación nueva o ampliada debe ser diseñada y ejecutada por personal certificado y recibir certificado de conformidad [4].

5.2 Sistemas de Puesta a Tierra

5.2.1 Objetivos de la Puesta a Tierra

La puesta a tierra persigue: limitar la tensión de contacto, proporcionar un camino de retorno de las corrientes de defecto, y asegurar el funcionamiento de las protecciones. Según el sistema de distribución y la conexión de las masas se distinguen tres esquemas principales: TT, TN e IT [5, Sec. 312].

5.2.3 Esquema TN

En el esquema TN (el más usado en instalaciones industriales), las masas se conectan directamente al conductor de protección (PE) que a su vez está conectado al neutro puesto a tierra del transformador. Un defecto produce una corriente de cortocircuito elevada que dispara rápidamente el magnetotérmico o el fusible.

Variante	Conductor de proteccion	Uso tipico
TN-S :-----:	PE separado del neutro :-----:	Instalaciones nuevas :-----:
TN-C :-----:	PEN combinado (neutro+PE) :-----:	Redes antiguas, industria :-----:
TN-C-S :-----:	Mixto :-----:	Entradas de red :-----:

```
# Defecto en TN-S: impedancia del bucle de fase-PE
V = 230.0
Z_bucle = 0.4      # ohm (incluye fuente, fase y PE)
I_cc = V / Z_bucle
print(f"I_cortocircuito = {I_cc:.0f} A")
print(f"Un magnetotermico de 16 A curva C dispara en: {0.1} s (magnetico)")
```

5.2.4 Esquema IT

En el esquema IT, el neutro está aislado de tierra o conectado mediante una impedancia elevada. El primer defecto no produce corriente peligrosa y la instalación puede seguir operando (continuidad de servicio), pero se requiere un vigilante de aislamiento y la búsqueda del defecto. Es el esquema de hospitales, salas de operaciones y procesos continuos.

Nota: La elección del esquema depende de criterios de continuidad de servicio, seguridad y coste. El TT es habitual en instalaciones domésticas y de pequeña potencia; el TN en industria; el IT donde la continuidad es crítica [5, Sec. 312].

5.3 Protecciones Eléctricas

5.3.1 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos

Las sobreintensidades se clasifican en sobrecargas (1.1 a 10 veces la nominal, funcionamiento prolongado) y cortocircuitos (mucho mayores, destrucción rápida). Los dispositivos básicos son:

Dispositivo	Funcion	Principio	Curvas/parametros
Fusible :-----:	Sobrecarga y corto :-----:	Fusion del elemento :-----:	gG, aM (amperios) :-----:
Magnetotermico :-----:	Sobrecarga (termico) y corto (magnetico) :-----:	Bimetal + solenoide :-----:	B, C, D :-----:
Limitador :-----:	Cortocircuito :-----:	Repulsion de contactos :-----:	Poder de corte :-----:
Relé térmico :-----:	Sobrecarga de motores :-----:	Bimetal :-----:	Clases 10, 20, 30 :-----:

5.3.2 Curvas de Disparo de los Magnetotérmicos

El disparo magnético se produce a un múltiplo de la corriente nominal según la curva:

Curva	Disparo magnetico	Aplicacion
B	3 a 5 x I _n	Cargas resistivas, alumbrado
C	5 a 10 x I _n	Cargas mixtas, tomas
D	10 a 20 x I _n	Motores, arranques con pico

```
# Verificacion de disparo por cortocircuito en un circuito
I_n = 16.0          # A (magnetotermico)
curva = 'C'         # disparo 5-10 x I_n
I_cc = 230.0 / 0.4   # A (bucle de 0.4 ohm)
limites = {'B': (3, 5), 'C': (5, 10), 'D': (10, 20)}
lo, hi = limites[curva]
print(f"I_cc = {I_cc:.0f} A")
print(f"Curva {curva}: disparo entre {I_n*lo:.0f} y {I_n*hi:.0f} A")
print(f"Dispara: {'SI' if I_cc >= I_n*lo else 'NO'}")
```

5.3.3 Protección Diferencial (RCD)

El interruptor diferencial detecta la diferencia entre la corriente de ida y la de retorno. Cuando una corriente de fuga supera la sensibilidad, desconecta el circuito. Protege contra contactos indirectos y directos:

$$\Delta I = I_{fase} - I_{neutro}$$

Sensibilidad	Uso
30 mA	Contacto directo, locales húmedos
300 mA	Incendio, protección general
3000 mA	Selectividad, instalaciones especiales

```
# Sensibilidad del diferencial
I_fase = 15.0      # A
I_neutro = 14.985  # A (fuga de 15 mA)
I_fuga = I_fase - I_neutro
sensibilidad = 0.030 # 30 mA
print(f"I_fuga = {I_fuga*1000:.1f} mA")
print(f"Dispara con 30 mA: {'SI' if I_fuga >= sensibilidad else 'NO'}")
# Tension de contacto con tierra de 100 ohm
R_A = 100.0
V_contacto = I_fuga * R_A
print(f"V_contacto limite = {V_contacto*1000:.0f} mV (inofensiva)")
```

5.3.4 Coordinación y Selectividad

La selectividad garantiza que solo el dispositivo más cercano al defecto actúe, dejando el resto de la instalación en servicio. Se consigue escalonando calibres y curvas, o con dispositivos de tiempo inverso coordinados.

Ejemplo de escalonamiento de protecciones

```
protecciones = [  
    ('Q1 general', 100.0),  
    ('Q2 derivacion', 63.0),  
    ('Q3 circuito', 16.0),  
]  
for nombre, calibre in protecciones:  
    print(f"{nombre}: {calibre:.0f} A (dispara el de menor calibre primero)")
```

5.4 Cálculo de Secciones de Conductor

5.4.1 Criterios de Dimensionado

La sección de un conductor debe satisfacer tres criterios simultáneamente:

1. **Intensidad admisible** (calentamiento): la corriente de servicio no debe superar la admisible del conductor según su aislamiento y forma de instalación.
2. **Caída de tensión**: la tensión en el receptor no debe caer más de un valor admisible (típicamente 3% para alumbrado y 5% para fuerza en RETIE).
3. **Protección**: el conductor debe estar protegido contra sobrecargas y cortocircuitos (coordinación con el dispositivo).

5.4.2 Intensidades Admisibles (extracto, cobre, aislamiento PVC)

Seccion (mm ²)	Tubo en pared (A)	Bandeja al aire (A)	Enterrado (A)
1.5	14.5	17.5	18
2.5	19.5	24	24
4	26	32	32
6	34	41	41
10	46	57	55
16	61	76	73
25	80	96	95
35	98	119	115
50	116	144	140
70	143	178	175
95	171	211	210
120	194	246	240
150	216	278	270
185	242	312	305

Seccion (mm ²)	Tubo en pared (A)	Bandeja al aire (A)	Enterrado (A)
:-----:	:-----:	:-----:	:-----:
240	288	361	350
:-----:	:-----:	:-----:	:-----:

5.4.3 Caída de Tensión

La caída de tensión en una línea monofásica es:

$$\Delta V = 2 \cdot I \cdot L \cdot \rho \cdot \frac{\cos \phi}{S}$$

En trifásica:

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot \rho \cdot \frac{\cos \phi}{S}$$

En forma porcentual:

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

donde L es la longitud (m), S la sección (mm²), ρ la resistividad del cobre ($\approx 0.018 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$) y I la corriente de carga.

```
import math
# Dimensionado por caída de tensión (trifásica)
V = 400.0          # V
I = 60.0           # A
L = 80.0           # m
rho = 0.018        # ohm*mm2/m (cobre)
FP = 0.9
S = 25.0           # mm2
dV = math.sqrt(3) * I * L * rho * FP / S
dV_pct = dV / V * 100
print(f"dV = {dV:.1f} V ({dV_pct:.2f}%) con S = {S:.0f} mm2")
if dV_pct > 5:
    S = 35.0
    dV = math.sqrt(3) * I * L * rho * FP / S
    dV_pct = dV / V * 100
    print(f"Se aumenta a S = {S:.0f} mm2: dV = {dV:.1f} V ({dV_pct:.2f}%)")
```

5.4.4 Procedimiento de Cálculo Completo

```
import math
# Dimensionado completo de un circuito trifasico de fuerza
I_servicio = 94.0      # A
I_dispositivo = 100.0  # A (magnetotermico)
# Criterio 1: calentamiento (bandeja al aire)
tabla_bandeja = {16: 76, 25: 96, 35: 119, 50: 144, 70: 178}
S_calor = None
for S, I_adm in tabla_bandeja.items():
    if I_adm >= I_servicio:
        S_calor = S
        break
print(f"Por calentamiento: S >= {S_calor} mm2")
# Criterio 2: caida de tension
V, L, rho, FP = 400.0, 60.0, 0.018, 0.85
for S in [35, 50, 70]:
    dV_pct = math.sqrt(3) * I_servicio * L * rho * FP / S / V * 100
    if dV_pct <= 3:
        print(f"Por caida de tension: S = {S} mm2 (dV = {dV_pct:.2f}%)")
        break
# Criterio 3: coordinacion con la proteccion
I_z = tabla_bandeja[S]  # admisible del conductor elegido
print(f"Coordinacion: I_z = {I_z} A >= I_n = {I_dispositivo} A: {'OK' if I_z >= I_dispo
```

Nota: La sección final es la mayor de las tres obtenidas por los criterios de calentamiento, caída de tensión y coordinación con la protección. En circuitos largos, la caída de tensión suele ser el criterio dominante [4].

5.4.5 Conductores de Cobre: Resistencia por Unidad de Longitud

Seccion (mm²)	R (ohm/km)
1.5	12.1
2.5	7.41
4	4.61
6	3.08
10	1.83
16	1.15
25	0.727
35	0.524
50	0.387
70	0.268
95	0.193
120	0.153

5.5 Circuitos de Alumbrado y Fuerza

5.5.1 Circuitos de Alumbrado

En el RETIE y normativas afines, los circuitos de alumbrado se identifican con números C1, C2, etc. Los circuitos típicos de una instalación doméstica:

Circuito	Uso	Proteccion típica	Seccion minima
C1	Alumbrado interior	10 A	1.5 mm ²
C2	Tomas de uso general	16 A	2.5 mm ²
C3	Cocina y horno	25 A	6 mm ²
C4	Lavadora	20 A	4 mm ²
C5	Baño y auxiliares	16 A	2.5 mm ²
C6	Fuerza industrial	Según calculo	Según calculo

5.5.2 Esquemas de Mando

Los esquemas de mando básicos de alumbrado:

Esquema	Funcion	Elementos
Interruptor simple	Encender/apagar desde un punto	1 interruptor
Conmutado	Encender/apagar desde dos puntos	2 conmutadores
Cruce	Encender/apagar desde tres o mas puntos	Conmutadores + cruce

5.5.3 Cuadro de Distribución

El cuadro general agrupa la protección y los circuitos. Disposición típica: interruptor general (IGA) o diferencial general, diferenciales por grupos, magnetotérmicos por circuito, y dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) en instalaciones con riesgo de rayos o maniobras [5, Sec. 534].

```
# Potencia simultanea de una vivienda (factor de simultaneidad)
P_circuitos = [800, 2000, 3500, 1500, 900] # W por circuito
factor_sim = 0.6
P_total = sum(P_circuitos) * factor_sim
V = 230.0
I_calculo = P_total / V
print(f"P simultanea = {P_total/1000:.2f} kW")
print(f"I calculo = {I_calculo:.1f} A -> IGA recomendado 25 A")
```

5.6 Instalaciones Especiales

5.6.1 Locales Húmedos y Baños

En baños y locales húmedos se definen volúmenes (0, 1, 2, 3) con requisitos crecientes de protección: en el volumen 0 (dentro de la ducha o bañera) solo se permiten aparatos de

muy baja tensión de seguridad (SELV); fuera de los volúmenes se exige diferencial de 30 mA.

Volumen	Zona	Requisito principal
0	Interior de ducha/bañera	SELV 12 V max
1	Sobre la ducha (hasta 2.25 m)	IPX4, SELV
2	0.6 m alrededor	IPX4
3	2.4 m alrededor	Dispositivos protegidos

5.6.2 Piscinas y Fuentes

En piscinas se aplican reglas similares con volúmenes ampliados; todos los circuitos deben ser SELV si están en contacto con el agua, con protección adicional de 30 mA y separación de circuitos [5, Sec. 702].

5.6.3 Locales Médicos

En locales de uso médico se exige continuidad de servicio (esquema IT típicamente), vigilante de aislamiento, transformadores de separación para zonas de pacientes (grupo 2) y diferenciales de 30 mA en circuitos de seguridad.

5.6.4 Zonas Peligrosas (ATEX)

En atmósferas explosivas (gas, polvo) se clasifican las zonas 0/1/2 (gas) y 20/21/22 (polvo). Se exigen equipos certificados con marcado de protección (Ex d, Ex e, Ex i, etc.), estanqueidad adecuada y procedimientos de verificación periódica.

Zona (gas)	Presencia de atmosfera	Equipo requerido
0	Continua	Ex ia / Ex d (categoria 1)
1	Probable	Ex d, Ex e, Ex i (categoria 2)
2	Improbable	Ex n (categoria 3)

Nota: El marcado ATEX incluye la categoría de equipo, el tipo de protección y el grupo de gas según la norma IEC 60079. La selección incorrecta de equipos en zonas clasificadas es causa frecuente de accidentes graves [5, Sec. 7].

5.7 Verificación y Ensayos de la Instalación

5.7.1 Ensayos Exigidos

Antes de la puesta en servicio, toda instalación debe someterse a verificación. Los ensayos básicos son:

Ensayo	Objetivo	Metodo	Valor limite tipico
Continuidad	Verificar conductores PE y uniones	Ohmimetro, caída de tensión	< 1 ohm circuitos cortos

Ensayo	Objetivo	Metodo	Valor limite tipico
Aislamiento	Detectar fallas de aislamiento	Megger 500 V DC	$\geq 1 \text{ Mohm (500 V)}$
Bucle de defecto	Comprobar disparo por cortocircuito	Medidor de bucle	Disparo $< 0.4 \text{ s}$
Diferencial	Verificar funcionamiento RCD	Inyector de fuga	Disparo $\leq 30 \text{ mA}$
Resistencia de tierra	Valor de la tierra de masas	Telurometro	$\leq 10 \text{ ohm segun RETIE}$

5.7.2 Medición de la Resistencia de Aislamiento

El ensayo de aislamiento se realiza entre conductores y entre cada conductor y tierra, con el circuito desconectado de la red:

$$R_{\text{aislamiento}} = \frac{V_{\text{megger}}}{I_{\text{fuga}}}$$

```
# Ensayo de aislamiento: megado de un circuito
V_megger = 500.0 # V
I_fuga = 2e-6 # A (2 uA medidos)
R_aisl = V_megger / I_fuga
print(f"R_aislamiento = {R_aisl/1e6:.1f} Mohm")
print(f"Resultado: {'APTO' if R_aisl >= 1e6 else 'NO APTO'}")
```

5.7.3 Verificación del Bucle de Defecto

En esquemas TN, la verificación garantiza que la corriente de defecto supera el umbral de disparo magnético del dispositivo de protección dentro del tiempo máximo (0.4 s en circuitos de 230 V):

$$I_{cc\text{minima}} = \frac{V}{Z_{\text{bucle}}} \geq I_n \cdot \text{factor}_{\text{curva}}$$

```
V = 230.0
Z_bucle = 0.8 # ohm medido
I_cc_min = V / Z_bucle
I_n = 16.0 # A
factor_curva_C = 5.0
print(f"I_cc minima = {I_cc_min:.0f} A (exige >= {I_n*factor_curva_C:.0f} A)")
print(f"Verificacion: {'OK' if I_cc_min >= I_n*factor_curva_C else 'REVISAR SECCION'}")
```

5.7.4 Medición de la Resistencia de Tierra

La resistencia de tierra se mide con el método de las tres varillas (64% del telurómetro) o por pinza. Un valor típicamente aceptable es inferior a 10 ohm para la tierra de protección

en instalaciones de baja tensión, pudiendo variar según el criterio del RETIE y la naturaleza del suelo [4].

```
# Metodo simplificado de caida de potencial (3 varillas)
V_medida = 24.0      # V entre sonda y varilla auxiliar
I_inyectada = 2.0     # A
R_tierra = V_medida / I_inyectada
print(f"R_tierra = {R_tierra:.1f} ohm")
print(f"Resultado: {'OK' if R_tierra <= 10 else 'MEJORAR PUESTA A TIERRA'}")
```

5.7.5 Documentación y Puesta en Servicio

La verificación concluye con un informe (memoria técnica) que incluye: esquemas unifilares reales, resultados de ensayos, características de los equipos de protección, y certificado de instalación. La documentación es obligatoria para la conexión al suministro y para el mantenimiento posterior [4].

5.8 Resumen de Fórmulas Clave

Concepto	Formula
Corriente de defecto (TT)	$I_{defecto} = V / (R_A + R_B)$
-----	-----
Tension de contacto	$V_{contacto} = I_{defecto} \cdot R_A$
-----	-----
Circuito diferencial	$\Delta I = I_{fase} - I_{neutro}$
-----	-----
Caída de tension monofasica	$\Delta V = 2IL\rho \cos \phi / S$
-----	-----
Caída de tension trifasica	$\Delta V = \sqrt{3}IL\rho \cos \phi / S$
-----	-----
Caída en porcentaje	$\Delta V\% = \Delta V / V \times 100$
-----	-----
Potencia simultanea	$P_{total} = \sum P_i \cdot factor_{sim}$
-----	-----
Resistencia de aislamiento	$R = V_{megger} / I_{fuga}$
-----	-----
Cortocircuito en el bucle	$I_{cc} = V / Z_{bucle}$
-----	-----
Resistencia de tierra (3 varillas)	$R_T = V_{sonda} / I_{inyectada}$
-----	-----

5.9 Referencias

- IEC 60364. Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission.
- RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Colombia.
- Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.
- Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.
- Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.

6 Ejercicios Resueltos y Propuestos

Este capítulo reúne ejercicios que integran los conceptos de los capítulos 1 a 5. Los ejercicios resueltos muestran el procedimiento completo paso a paso, con las referencias al capítulo correspondiente; los ejercicios propuestos permiten practicar de forma autónoma y sus respuestas numéricas se presentan al final del capítulo.

6.1 Ejercicios de Fundamentos (Capítulo 1)

6.1.1 Ejercicio 1.1: Fuerza entre Cargas

Enunciado: Dos cargas puntuales de $+4 \mu\text{C}$ y $-6 \mu\text{C}$ se encuentran separadas 30 cm en el vacío. Calcule la fuerza electrostática entre ellas e indique si es atractiva o repulsiva.

Datos: $q_1 = 4 \mu\text{C}$, $q_2 = -6 \mu\text{C}$, $r = 0.3 \text{ m}$, $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

Solución:

Aplicando la ley de Coulomb (Capítulo 1):

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = 8.99 \times 10^9 \cdot \frac{4 \times 10^{-6} \cdot 6 \times 10^{-6}}{0.3^2}$$

$$F = 8.99 \times 10^9 \cdot \frac{24 \times 10^{-12}}{0.09} = 8.99 \times 10^9 \cdot 2.667 \times 10^{-10}$$

$$F = 2.40 \text{ N}$$

Resultado: $F = 2.40 \text{ N}$, **atractiva** (cargas de signo opuesto).

```
k = 8.99e9
q1, q2 = 4e-6, -6e-6
r = 0.3
F = k * abs(q1) * abs(q2) / r**2
print(f"F = {F:.2f} N (atractiva)")
```

6.1.2 Ejercicio 1.2: Energía en un Condensador

Enunciado: Un condensador de $100 \mu\text{F}$ se carga a 50 V. Calcule la carga almacenada y la energía.

Solución:

$$Q = CV = 100 \times 10^{-6} \cdot 50 = 5 \text{ mC}$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \times 10^{-6} \cdot 50^2 = 0.125 \text{ J}$$

Resultado: $Q = 5 \text{ mC}$, $W = 0.125 \text{ J}$.

6.1.3 Ejercicio 1.3: Resistencia y Temperatura

Enunciado: Un cable de cobre ($\rho = 1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $\alpha = 0.00393/^{\circ}\text{C}$) de 50 m y sección 4 mm^2 opera a 60°C . Calcule su resistencia a esa temperatura.

Solución:

$$R_{20} = \rho \frac{L}{A} = 1.68 \times 10^{-8} \cdot \frac{50}{4 \times 10^{-6}} = 0.21 \Omega$$

$$R_{60} = R_{20}[1 + \alpha(T - T_0)] = 0.21[1 + 0.00393 \cdot 40] = 0.243 \Omega$$

Resultado: $R_{60} = 0.243 \Omega$.

```
rho, alpha = 1.68e-8, 0.00393
L, A = 50.0, 4e-6
R20 = rho * L / A
R60 = R20 * (1 + alpha * 40)
print(f"R20 = {R20:.3f} ohm, R60 = {R60:.3f} ohm")
```

6.1.4 Ejercicio 1.4: Campo Eléctrico de una Carga

Enunciado: Calcule el campo eléctrico a 2 m de una carga puntual de $5 \mu\text{C}$ y el potencial en ese punto.

Solución (Capítulo 1):

$$E = k \frac{q}{r^2} = 8.99 \times 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{2^2} = 11237.5 \text{ N/C}$$

$$V = k \frac{q}{r} = 8.99 \times 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{2} = 22475 \text{ V}$$

Resultado: $E = 11.24 \text{ kN/C}$, $V = 22.5 \text{ kV}$.

6.1.5 Ejercicio 1.5: Potencia y Energía

Enunciado: Un calentador de $2.2 \text{ k}\Omega$ se conecta a 230 V durante 3 horas. Calcule la corriente, la potencia y la energía en kWh.

Solución (Capítulo 1):

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230}{2200} = 104.5 \text{ mA}$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{230^2}{2200} = 24.05 \text{ W}$$

$$W = P \cdot t = 24.05 \cdot 3 = 72.1 \text{ Wh} = 0.072 \text{ kWh}$$

Resultado: $I = 104.5 \text{ mA}$, $P = 24.05 \text{ W}$, $W = 0.072 \text{ kWh}$.

6.1.6 Ejercicio 1.6: Energía en un Campo Eléctrico

Enunciado: Una esfera conductora de radio 5 cm se carga a 10 kV. Calcule la densidad de energía del campo en su superficie.

Solución (Capítulo 1):

El campo en la superficie es $E = V/R = 10000/0.05 = 2 \times 10^5$ V/m y la densidad de energía:

$$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \cdot 8.854 \times 10^{-12} \cdot (2 \times 10^5)^2 = 0.177 \text{ J/m}^3$$

Resultado: $u_E = 0.177 \text{ J/m}^3$.

6.2 Ejercicios de Corriente Directa (Capítulo 2)

6.2.1 Ejercicio 2.1: Red Serie-Paralelo

Enunciado: Calcule la corriente total y la potencia disipada en cada resistencia del circuito: $V = 24$ V; $R_1 = 100 \Omega$ y $R_2 = 200 \Omega$ en serie, ambas en paralelo con $R_3 = 300 \Omega$.

Datos:

Elemento	Valor	Tipo de conexion
R_1	100 ohm	Serie con R_2
R_2	200 ohm	Serie con R_1
R_3	300 ohm	Paralelo con la serie

Solución paso a paso:

Paso 1: Resistencia de la rama serie (Capítulo 2):

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 100 + 200 = 300 \Omega$$

Paso 2: Resistencia equivalente total:

$$R_{eq} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{300 \cdot 300}{600} = 150 \Omega$$

Paso 3: Corriente total:

$$I_T = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{150} = 160 \text{ mA}$$

Paso 4: Reparto de corrientes (divisor, Capítulo 2):

$$I_{12} = I_T \frac{R_3}{R_{12} + R_3} = 0.16 \cdot \frac{300}{600} = 80 \text{ mA}$$

$$I_3 = I_T \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3} = 0.16 \cdot \frac{300}{600} = 80 \text{ mA}$$

Paso 5: Potencias:

$$P_{R1} = I_{12}^2 R_1 = 0.08^2 \cdot 100 = 0.64 \text{ W}$$

$$P_{R2} = I_{12}^2 R_2 = 0.08^2 \cdot 200 = 1.28 \text{ W}$$

$$P_{R3} = I_3^2 R_3 = 0.08^2 \cdot 300 = 1.92 \text{ W}$$

Resultado: $I_T = 160 \text{ mA}$; $P_{R1} = 0.64 \text{ W}$, $P_{R2} = 1.28 \text{ W}$, $P_{R3} = 1.92 \text{ W}$. Verificación: $P_{total} = 3.84 \text{ W} = V \cdot I_T$.

6.2.2 Ejercicio 2.2: Thévenin y Norton

Enunciado: Obtenga el equivalente de Thévenin y Norton entre los terminales $a-b$ del circuito: $V = 24 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$ en serie con la fuente, y $R_2 = 300 \Omega$ entre $a-b$. Calcule la potencia máxima transferible.

Solución:

Paso 1: Tensión de Thévenin (circuito abierto, divisor de voltaje):

$$V_{th} = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24 \cdot \frac{300}{400} = 18 \text{ V}$$

Paso 2: Resistencia de Thévenin (fuente en cortocircuito):

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{100 \cdot 300}{400} = 75 \Omega$$

Paso 3: Corriente de Norton:

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{18}{75} = 240 \text{ mA}$$

Paso 4: Potencia máxima (Capítulo 2, sección de máxima transferencia):

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{18^2}{4 \cdot 75} = 1.08 \text{ W}$$

Resultado: $V_{th} = 18 \text{ V}$, $R_{th} = 75 \Omega$, $I_N = 240 \text{ mA}$, $P_{max} = 1.08 \text{ W}$ con $R_L = 75 \Omega$.

$V, R1, R2 = 24.0, 100.0, 300.0$

$V_{th} = V * R2 / (R1 + R2)$

$R_{th} = R1 * R2 / (R1 + R2)$

$I_N = V_{th} / R_{th}$

$P_{max} = V_{th}^2 / (4 * R_{th})$

$\text{print}(\text{"V}_{th} = \{V_{th}:.0f\} \text{ V, } R_{th} = \{R_{th}:.0f\} \text{ ohm"})$

$\text{print}(\text{"I}_N = \{I_N*1000:.0f\} \text{ mA, } P_{max} = \{P_{max}:.2f\} \text{ W"})$

6.2.3 Ejercicio 2.3: Transitorio RC

Enunciado: Un circuito RC serie con $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ se conecta a una fuente de 12 V. Calcule la constante de tiempo, el tiempo para alcanzar el régimen permanente y el voltaje del condensador a $t = \tau$.

Solución:

$$\tau = RC = 10^4 \cdot 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Régimen permanente a $5\tau = 5 \text{ s}$ (Capítulo 2):

$$V_C(\tau) = V(1 - e^{-1}) = 12 \cdot 0.632 = 7.58 \text{ V}$$

Resultado: $\tau = 1 \text{ s}$, régimen permanente a 5 s, $V_C(\tau) = 7.58 \text{ V}$ (63.2% de la fuente).

6.2.4 Ejercicio 2.4: Divisor de Corriente

Enunciado: Una corriente total de 100 mA se reparte entre dos resistencias en paralelo de 220 y 330 ohm. Calcule las corrientes parciales.

Solución (Capítulo 2):

$$I_{220} = I_T \frac{330}{220 + 330} = 0.1 \cdot \frac{330}{550} = 60 \text{ mA}$$

$$I_{330} = I_T \frac{220}{220 + 330} = 0.1 \cdot \frac{220}{550} = 40 \text{ mA}$$

Resultado: $I_{220} = 60 \text{ mA}$, $I_{330} = 40 \text{ mA}$ (verificación: $60 + 40 = 100 \text{ mA}$, KCL).

6.2.5 Ejercicio 2.5: Método de Mallas

Enunciado: Resuelva por mallas el circuito con $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ }\Omega$, $R_x = 200 \text{ }\Omega$ y $R_2 = 150 \text{ }\Omega$, donde R_x es la resistencia común entre ambas mallas. Calcule la corriente que circula por R_x .

Solución (Capítulo 2):

Planteando KVL en cada malla:

$$(R_1 + R_x)i_1 - R_x i_2 = V_1$$

$$-R_x i_1 + (R_2 + R_x)i_2 = V_2$$

Sustituyendo:

$$300i_1 - 200i_2 = 10 \quad -200i_1 + 350i_2 = 5$$

Resolviendo el sistema (Cramer):

$$i_1 = \frac{10 \cdot 350 - (-200) \cdot 5}{300 \cdot 350 - (-200)(-200)} = \frac{3500 + 1000}{105000 - 40000} = \frac{4500}{65000} = 69.2 \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{300 \cdot 5 - (-200) \cdot 10}{65000} = \frac{1500 + 2000}{65000} = 53.8 \text{ mA}$$

La corriente en R_x es la diferencia: $I_{Rx} = i_1 - i_2 = 15.4 \text{ mA}$.

Resultado: $i_1 = 69.2 \text{ mA}$, $i_2 = 53.8 \text{ mA}$, $I_{Rx} = 15.4 \text{ mA}$.

Sistema Cramer 2x2

a1, b1, c1 = 300.0, -200.0, 10.0

a2, b2, c2 = -200.0, 350.0, 5.0

det = a1 * b2 - a2 * b1

i1 = (c1 * b2 - c2 * b1) / det

i2 = (a1 * c2 - a2 * c1) / det

print(f"i1 = {i1*1000:.1f} mA, i2 = {i2*1000:.1f} mA")

print(f"I_Rx = {(i1-i2)*1000:.1f} mA")

6.2.6 Ejercicio 2.6: Transitorio RL

Enunciado: Un circuito RL serie con $R = 10 \Omega$ y $L = 50 \text{ mH}$ se conecta a 12 V. Calcule la constante de tiempo, la corriente final y la corriente a $t = 2\tau$.

Solución (Capítulo 2):

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{50 \times 10^{-3}}{10} = 5 \text{ ms}$$

$$I_{final} = \frac{V}{R} = \frac{12}{10} = 1.2 \text{ A}$$

$$I_L(2\tau) = I_{final}(1 - e^{-2}) = 1.2 \cdot 0.8647 = 1.038 \text{ A}$$

Resultado: $\tau = 5 \text{ ms}$, $I_{final} = 1.2 \text{ A}$, $I_L(2\tau) = 1.04 \text{ A}$ (86.5% del valor final).

6.3 Ejercicios de Corriente Alterna (Capítulo 3)

6.3.1 Ejercicio 3.1: Valores Característicos de una Sinusoide

Enunciado: Una tensión sinusoidal tiene $V_m = 325 \text{ V}$ y $f = 60 \text{ Hz}$. Calcule V_{rms} , V_{pp} , el periodo y la pulsación.

Solución (Capítulo 3):

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{325}{1.414} = 229.8 \text{ V}$$

$$V_{pp} = 2V_m = 650 \text{ V}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 16.67 \text{ ms} \quad \omega = 2\pi f = 377 \text{ rad/s}$$

Resultado: $V_{rms} = 229.8 \text{ V}$, $V_{pp} = 650 \text{ V}$, $T = 16.67 \text{ ms}$, $\omega = 377 \text{ rad/s}$.

6.3.2 Ejercicio 3.2: Circuito RLC Serie

Enunciado: Un circuito serie con $R = 30 \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$ y $C = 20 \mu\text{F}$ se conecta a una red de 230 V, 50 Hz. Calcule la impedancia total, la corriente y el ángulo de fase.

Solución:

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0.1 = 31.4 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 20 \times 10^{-6}} = 159.2 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{30^2 + (31.4 - 159.2)^2} = \sqrt{900 + 16333} = 131.2 \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{131.2} = 1.75 \text{ A}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \arctan\left(\frac{-127.8}{30}\right) = -76.8^\circ$$

Resultado: $Z = 131.2 \Omega$, $I = 1.75 \text{ A}$, $\phi = -76.8^\circ$ (circuito capacitivo, corriente adelantada).

```
import math
R, L, C = 30.0, 100e-3, 20e-6
V, f = 230.0, 50.0
omega = 2 * math.pi * f
XL = omega * L
XC = 1 / (omega * C)
Z = math.hypot(R, XL - XC)
I = V / Z
phi = math.degrees(math.atan2(XL - XC, R))
print(f"XL = {XL:.1f} ohm, XC = {XC:.1f} ohm")
print(f"Z = {Z:.1f} ohm, I = {I:.2f} A, phi = {phi:.1f} deg")
```

6.3.3 Ejercicio 3.3: Corrección del Factor de Potencia

Enunciado: Una carga inductiva de 20 kW con FP = 0.7 en retraso se alimenta a 230 V, 50 Hz. Calcule el condensador necesario para corregir el FP a 0.95.

Solución (Capítulo 3):

$$\phi_1 = \arccos(0.7) = 45.57^\circ \quad Q_1 = P \tan \phi_1 = 20000 \cdot 1.020 = 20.4 \text{ kVAR}$$

$$\phi_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \quad Q_2 = P \tan \phi_2 = 20000 \cdot 0.3287 = 6.57 \text{ kVAR}$$

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = 13.84 \text{ kVAR}$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V^2} = \frac{13840}{2\pi \cdot 50 \cdot 230^2} = 833 \mu\text{F}$$

Resultado: $C = 833 \mu\text{F}$.

```
import math
P, V, f = 20000.0, 230.0, 50.0
phi1 = math.acos(0.7)
phi2 = math.acos(0.95)
Q_C = P * (math.tan(phi1) - math.tan(phi2))
C = Q_C / (2 * math.pi * f * V**2)
print(f"Q_C = {Q_C/1000:.2f} kVAR")
print(f"C = {C*1e6:.0f} uF")
```

6.3.4 Ejercicio 3.4: Resonancia Serie

Enunciado: Un circuito RLC serie con $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$ y $R = 5 \Omega$ presenta resonancia. Calcule la frecuencia de resonancia, la impedancia y la corriente con una fuente de 10 V.

Solución (Capítulo 3):

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \cdot 1 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-4}} = 1591.5 \text{ Hz}$$

En resonancia $Z = R = 5 \Omega$; $I = 10/5 = 2 \text{ A}$.

Resultado: $f_r = 1.59 \text{ kHz}$, $Z = 5 \Omega$, $I = 2 \text{ A}$.

6.3.5 Ejercicio 3.5: Potencias en AC

Enunciado: Una carga consume 8 A con FP = 0.85 en retraso a 230 V. Calcule las potencias activa, reactiva y aparente.

Solución (Capítulo 3):

$$S = VI = 230 \cdot 8 = 1840 \text{ VA}$$

$$P = S \cos \phi = 1840 \cdot 0.85 = 1564 \text{ W}$$

$$\phi = \arccos(0.85) = 31.79^\circ \quad Q = S \sin \phi = 1840 \cdot 0.527 = 969 \text{ VAR}$$

Resultado: $S = 1.84 \text{ kVA}$, $P = 1.56 \text{ kW}$, $Q = 0.97 \text{ kVAR}$.

6.3.6 Ejercicio 3.6: Circuito RLC Paralelo

Enunciado: En un circuito paralelo con $R = 100 \Omega$, $X_L = 200 \Omega$ y $X_C = 50 \Omega$ alimentado a 230 V, calcule las corrientes de cada rama y la corriente total.

Solución (Capítulo 3):

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{230}{100} = 2.3 \text{ A} \quad I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{230}{200} = 1.15 \text{ A}$$

$$I_C = \frac{V}{X_C} = \frac{230}{50} = 4.6 \text{ A}$$

La corriente total es la suma fasorial (el condensador y la bobina se oponen):

$$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} = \sqrt{2.3^2 + 3.45^2} = \sqrt{5.29 + 11.90} = 4.15 \text{ A}$$

Resultado: $I_R = 2.3 \text{ A}$, $I_L = 1.15 \text{ A}$, $I_C = 4.6 \text{ A}$, $I_T = 4.15 \text{ A}$ (capacitiva, corriente adelantada).

6.4 Ejercicios de Trifásica (Capítulo 3)

6.4.1 Ejercicio 4.1: Red Trifásica en Estrella

Enunciado: Una red trifásica de 400 V de línea alimenta una carga balanceada en estrella de $Z = 20 \angle 30^\circ \Omega$ por fase. Calcule la tensión de fase, las corrientes de línea y las potencias.

Solución (Capítulo 3):

$$V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{1.732} = 230.9 \text{ V}$$

En estrella $I_L = I_F$:

$$I_L = \frac{V_F}{|Z|} = \frac{230.9}{20} = 11.55 \text{ A}$$

$$S_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L = 1.732 \cdot 400 \cdot 11.55 = 8000 \text{ VA}$$

$$P_{3\phi} = S \cos \phi = 8000 \cdot 0.866 = 6.93 \text{ kW}$$

Resultado: $V_F = 230.9 \text{ V}$, $I_L = 11.55 \text{ A}$, $S = 8 \text{ kVA}$, $P = 6.93 \text{ kW}$.

```
import math
V_L = 400.0
Z, ang = 20.0, 30.0
V_F = V_L / math.sqrt(3)
I_L = V_F / Z
S = math.sqrt(3) * V_L * I_L
P = S * math.cos(math.radians(ang))
Q = S * math.sin(math.radians(ang))
print(f"V_F = {V_F:.1f} V, I_L = {I_L:.2f} A")
print(f"S = {S/1000:.2f} kVA, P = {P/1000:.2f} kW, Q = {Q/1000:.2f} kVAR")
```

6.4.2 Ejercicio 4.2: Carga en Delta

Enunciado: La misma impedancia de $20 \angle 30^\circ \Omega$ por fase se conecta ahora en delta a la red de 400 V. Calcule las corrientes.

Solución:

En delta $V_F = V_L = 400 \text{ V}$:

$$I_F = \frac{V_F}{|Z|} = \frac{400}{20} = 20 \text{ A}$$

$$I_L = \sqrt{3} I_F = 34.6 \text{ A}$$

Resultado: En delta la corriente de línea es $\sqrt{3}$ veces mayor: $I_L = 34.6$ A (tres veces la potencia que en estrella).

6.4.3 Ejercicio 4.3: Potencia Trifásica

Enunciado: Calcule la potencia activa total de una carga trifásica balanceada de $15 \angle 25^\circ \Omega$ por fase conectada en estrella a una red de 400 V.

Solución (Capítulo 3):

$$V_F = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230.9 \text{ V} \quad I_L = \frac{230.9}{15} = 15.4 \text{ A}$$

$$P_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi = 1.732 \cdot 400 \cdot 15.4 \cdot \cos 25^\circ = 9670 \text{ W}$$

Resultado: $P_{3\phi} = 9.67$ kW.

```
import math
V_L, Z, ang = 400.0, 15.0, 25.0
V_F = V_L / math.sqrt(3)
I_L = V_F / Z
P = math.sqrt(3) * V_L * I_L * math.cos(math.radians(ang))
print(f"I_L = {I_L:.1f} A, P = {P/1000:.2f} kW")
```

6.4.4 Ejercicio 4.4: Corriente de Neutro

Enunciado: En una red de 400 V en estrella con neutro, tres cargas monofásicas desbalanceadas de 20 A, 10 A y 15 A (con FP unitario) se conectan entre cada fase y el neutro. Determinar la corriente de neutro aproximada (las corrientes están desfasadas 120°).

Solución (Capítulo 3):

$$\vec{I}_N = \vec{I}_a + \vec{I}_b + \vec{I}_c = 20 \angle 0^\circ + 10 \angle -120^\circ + 15 \angle 120^\circ$$

Descomponiendo en componentes:

$$I_{Nx} = 20 \cdot 1 + 10 \cdot (-0.5) + 15 \cdot (-0.5) = 20 - 5 - 7.5 = 7.5 \text{ A}$$

$$I_{Ny} = 20 \cdot 0 + 10 \cdot (-0.866) + 15 \cdot 0.866 = -8.66 + 12.99 = 4.33 \text{ A}$$

$$I_N = \sqrt{7.5^2 + 4.33^2} = 8.66 \text{ A}$$

Resultado: $I_N = 8.66$ A (el neutro conduce el desequilibrio; con cargas balanceadas sería cero).

```
import math
I_a, I_b, I_c = 20.0, 10.0, 15.0
IN_x = I_a + I_b * math.cos(math.radians(-120)) + I_c * math.cos(math.radians(120))
IN_y = I_b * math.sin(math.radians(-120)) + I_c * math.sin(math.radians(120))
IN = math.hypot(IN_x, IN_y)
print(f"I_N = {IN:.2f} A")
```

6.5 Ejercicios de Máquinas (Capítulo 4)

6.5.1 Ejercicio 5.1: Transformador Ideal

Enunciado: Un transformador de 2.5 kVA, 230/46 V, 50 Hz. Calcule la relación de transformación y las corrientes nominales.

Solución (Capítulo 4):

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{230}{46} = 5$$

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{2500}{230} = 10.87 \text{ A} \quad I_2 = \frac{S}{V_2} = \frac{2500}{46} = 54.3 \text{ A}$$

Resultado: $a = 5$, $I_1 = 10.87 \text{ A}$, $I_2 = 54.3 \text{ A}$.

6.5.2 Ejercicio 5.2: Motor de Inducción

Enunciado: Un motor de inducción trifásico de 4 polos, 50 Hz, gira a 1440 rpm en plena carga. Calcule la velocidad síncrona, el deslizamiento y la frecuencia del rotor.

Solución (Capítulo 4):

$$n_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \cdot 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04 \text{ (4\%)}$$

$$f_r = sf = 0.04 \cdot 50 = 2 \text{ Hz}$$

Resultado: $n_s = 1500 \text{ rpm}$, $s = 4\%$, $f_r = 2 \text{ Hz}$.

6.5.3 Ejercicio 5.3: Motor de CC

Enunciado: Un motor de CC en derivación de 230 V consume 25 A en el inducido, con $R_a = 0.5 \Omega$ y $K\phi = 1.464 \text{ V}\cdot\text{s/rad}$. Calcule la fem inducida, la velocidad y el par.

Solución (Capítulo 4):

$$E = V - I_a R_a = 230 - 25 \cdot 0.5 = 217.5 \text{ V}$$

$$\omega = \frac{E}{K\phi} = \frac{217.5}{1.464} = 148.6 \text{ rad/s} \Rightarrow n = \frac{60\omega}{2\pi} = 1419 \text{ rpm}$$

$$T = K\phi I_a = 1.464 \cdot 25 = 36.6 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Resultado: $E = 217.5 \text{ V}$, $n = 1419 \text{ rpm}$, $T = 36.6 \text{ N}\cdot\text{m}$.

6.5.4 Ejercicio 5.4: Rendimiento de un Transformador

Enunciado: Un transformador de 100 kVA, FP = 0.9, presenta pérdidas en el hierro de 500 W y en el cobre de 1200 W a plena carga. Calcule el rendimiento a plena carga.

Solución (Capítulo 4):

$$P_{util} = S \cdot FP = 100000 \cdot 0.9 = 90000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{util}}{P_{util} + P_{cu} + P_{fe}} = \frac{90000}{90000 + 1200 + 500} = \frac{90000}{91700} = 0.9815$$

Resultado: $\eta = 98.15\%$.

6.5.5 Ejercicio 5.5: Velocidad Síncrona

Enunciado: Un generador síncrono de 6 polos gira a 1000 rpm. Calcule la frecuencia generada y la velocidad para 60 Hz con el mismo número de polos.

Solución (Capítulo 4):

$$f = \frac{p \cdot n}{120} = \frac{6 \cdot 1000}{120} = 50 \text{ Hz}$$

$$n_{60} = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

Resultado: $f = 50 \text{ Hz}$; a 60 Hz la velocidad es 1200 rpm.

6.6 Ejercicios de Instalaciones (Capítulo 5)

6.6.1 Ejercicio 6.1: Caída de Tensión

Enunciado: Calcule la sección mínima por caída de tensión (máx. 3%) para un circuito trifásico de 30 A, 400 V, 60 m, cobre ($\rho = 0.018 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$), FP = 0.9.

Solución (Capítulo 5):

$$\Delta V = \sqrt{3} I L \rho \frac{\cos \phi}{S} \leq 0.03 \cdot 400 = 12 \text{ V}$$

$$S \geq \frac{\sqrt{3} \cdot 30 \cdot 60 \cdot 0.018 \cdot 0.9}{12} = \frac{50.46}{12} = 4.2 \text{ mm}^2$$

Resultado: Sección comercial: $S = 6 \text{ mm}^2$.

```
import math
I, L, rho, FP, V = 30.0, 60.0, 0.018, 0.9, 400.0
dV_max = 0.03 * V
S_min = math.sqrt(3) * I * L * rho * FP / dV_max
print(f"dV_max = {dV_max:.0f} V, S_min = {S_min:.1f} mm2")
print(f"Seccion comercial: 6 mm2")
```

6.6.2 Ejercicio 6.2: Protección Diferencial

Enunciado: En una instalación TT con $R_A = 20 \Omega$, calcule la corriente de defecto por un fallo de aislamiento fase-masa y verifique que un diferencial de 30 mA la detecta.

Solución (Capítulo 5):

$$I_{defecto} = \frac{V}{R_A + R_B} = \frac{230}{20 + 10} = 7.67 \text{ A}$$

El diferencial de 30 mA detecta cualquier fuga superior a 0.03 A; la fuga real por la masa es miles de veces mayor y dispara de forma inmediata.

Resultado: $I_{defecto} = 7.67 \text{ A} \gg 30 \text{ mA}$: el RCD dispara.

6.6.3 Ejercicio 6.3: Sección por Calentamiento

Enunciado: Seleccione la sección mínima por calentamiento para un circuito trifásico que consume 94 A, instalado en bandeja al aire con conductores de cobre (tabla de intensidades admisibles del Capítulo 5).

Solución (Capítulo 5):

Buscando en la tabla de intensidades admisibles (bandeja al aire), la sección cuya intensidad admisible supere a la de servicio:

Seccion (mm ²)	Intensidad admisible (A)	Cumple 94 A?
16	76	No
25	96	Si
35	119	Si (mayor margen)

Resultado: Sección mínima por calentamiento: $S = 25 \text{ mm}^2$ ($96 \text{ A} \geq 94 \text{ A}$).

6.6.4 Ejercicio 6.4: Verificación del Bucle de Defecto

Enunciado: Un circuito de 16 A (curva C) protegido por magnetotérmico tiene una impedancia de bucle de 0.9Ω en una red de 230 V. Verifique que la protección actúa en el tiempo exigido.

Solución (Capítulo 5):

$$I_{cc} = \frac{V}{Z_{bucle}} = \frac{230}{0.9} = 255.6 \text{ A}$$

Para que el disparo magnético ocurra en 0.4 s, la corriente debe superar el umbral de la curva C:

$$I_{cc} \geq 5 \cdot I_n = 5 \cdot 16 = 80 \text{ A}$$

Como $255.6 \text{ A} \geq 80 \text{ A}$, la protección actúa correctamente.

Resultado: $I_{cc} = 255.6 \text{ A} \geq 80 \text{ A}$: verificación OK.

6.7 Ejercicios Propuestos

Resuelva los siguientes ejercicios y compruebe sus resultados en la sección de respuestas al final del capítulo.

6.7.1 Fundamentos

- P1.** Calcule la fuerza entre dos cargas de $+2 \mu\text{C}$ y $+3 \mu\text{C}$ separadas 10 cm en el vacío. Indicar el carácter de la fuerza.
- P2.** Un condensador de $47 \mu\text{F}$ almacena 1 J de energía. Calcule el voltaje entre sus placas.
- P3.** Calcule la resistencia a 80°C de un conductor de cobre de 100 m y 2.5 mm^2 .

6.7.2 Corriente Directa

- P4.** Tres resistencias de 100, 220 y 330 ohm en paralelo. Calcule la resistencia equivalente.
- P5.** Con $V = 12 \text{ V}$ y $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ en serie: voltaje en R_2 y potencia en R_1 .
- P6.** Calcule V_{th} y R_{th} entre los terminales de R_L para $V = 15 \text{ V}$, $R_1 = 150 \Omega$, $R_2 = 300 \Omega$ (divisor).
- P7.** Un circuito RC con $R = 2.2 \text{ k}\Omega$ y $C = 470 \mu\text{F}$: calcule τ y el tiempo para cargarse al 99.3%.

6.7.3 Corriente Alterna

- P8.** Una onda de $V_{rms} = 240 \text{ V}$, 60 Hz: calcule V_m y el periodo.
- P9.** Un circuito serie $R = 50 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, $X_C = 30 \Omega$ a 230 V: impedancia, corriente y ángulo.
- P10.** Una carga de 5 kW con $\text{FP} = 0.6$: calcule la potencia aparente y la reactiva.
- P11.** RLC serie con $L = 50 \text{ mH}$ y $C = 5 \mu\text{F}$: frecuencia de resonancia.

6.7.4 Trifásica

- P12.** Red 380 V en estrella con carga de $10\angle 20^\circ \Omega$: tensión de fase, corriente y potencia activa total.
- P13.** La misma carga en delta: corriente de línea.

6.7.5 Máquinas

- P14.** Transformador 10 kVA, 1000/200 V: relación de transformación y corrientes nominales.
- P15.** Motor de inducción de 6 polos, 50 Hz, con deslizamiento 3%: velocidad del rotor y frecuencia del rotor.
- P16.** Motor CC derivación 240 V, $I_a = 30 \text{ A}$, $R_a = 0.4 \Omega$, $K\phi = 1.5$: calcule velocidad y par.

6.7.6 Instalaciones

- P17.** Caída de tensión máxima 5% en un circuito monofásico de 20 A, 230 V, 40 m, cobre, $\text{FP} = 1$: sección mínima.
- P18.** En TT con $R_A = 30 \Omega$ y $R_B = 10 \Omega$: corriente de defecto y verificación del diferencial de 30 mA.

6.8 Respuestas a los Ejercicios Propuestos

Ejercicio	Respuesta
P1	5.39 N, repulsiva
:-----:	:-----:
P2	206.3 V
:-----:	:-----:
P3	0.830 ohm
:-----:	:-----:
P4	56.9 ohm
:-----:	:-----:
P5	9 V; 9 mW en R1
:-----:	:-----:
P6	10 V; 100 ohm
:-----:	:-----:
P7	1.03 s; 5.17 s
:-----:	:-----:
P8	339.4 V; 16.67 ms
:-----:	:-----:
P9	70.7 ohm; 3.25 A; +45.0 deg
:-----:	:-----:
P10	8.33 kVA; 6.67 kVAR
:-----:	:-----:
P11	318.3 Hz
:-----:	:-----:
P12	219.4 V; 21.9 A; 13.6 kW
:-----:	:-----:
P13	65.8 A
:-----:	:-----:
P14	5; 10 A y 50 A
:-----:	:-----:
P15	970 rpm; 1.5 Hz
:-----:	:-----:
P16	1451 rpm; 45 N·m
:-----:	:-----:
P17	4 mm ² (dV = 3.13%)
:-----:	:-----:
P18	5.75 A; dispara
:-----:	:-----:

6.9 Referencias

Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.

Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.

Chapman, S. J. Electric Machinery Fundamentals. 5th ed. McGraw-Hill, 2012.

IEC 60364. Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission.

RETIE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Colombia.

7 Apéndice: Tablas, Constantes y Fórmulas

Este apéndice reúne en forma de tablas maestras los datos y expresiones de consulta rápida utilizados a lo largo del texto: propiedades de los materiales, capacidades de corriente de los conductores, códigos de colores, símbolos normalizados, prefijos del Sistema Internacional, constantes físicas y un resumen de fórmulas por capítulo. Su contenido complementa los capítulos 1 a 5 y sirve de referencia durante la resolución de los ejercicios del capítulo 6 [5, Sec. 431].

7.1 A.1 Resistividad y Conductividad de Materiales

La resistencia de un conductor depende de su resistividad (ρ), su longitud y su sección: $R = \rho L/A$. El cobre es el material conductor por excelencia en instalaciones; el aluminio se emplea en líneas de distribución por su menor peso y costo [1, Cap. 3].

Material	Resistividad ρ ($\Omega \cdot m$)	Coefficiente de temperatura α ($1/^\circ C$)	Uso típico
Plata	1.59×10^{-8}	0.0038	Contactos de precisión
Cobre	1.68×10^{-8}	0.00393	Conductores, bobinados
Cobre recocido	1.72×10^{-8}	0.00393	Conductores eléctricos
Aluminio	2.82×10^{-8}	0.00403	Líneas de distribución
Wolframio	5.6×10^{-8}	0.00450	Filamentos de lámparas
Acero	1.0×10^{-7}	0.00500	Estructuras, rieles
Níquel	6.84×10^{-8}	0.00590	Termopares, resistencias
Nicromo (aleación)	1.0×10^{-6}	0.00040	Resistencias de calor
Carbono	3.5×10^{-5}	-0.0005	Escobillas, resistencias
Vidrio	$10^{10}-10^{14}$	—	Aislante

La resistividad se reduce al aumentar la sección y al bajar la temperatura; para un conductor de cobre a T °C puede corregirse con $R_T = R_{20}[1 + \alpha(T - 20)]$.

7.2 A.2 Secciones de Cable y Capacidad de Corriente (IEC 60364)

Extracto de intensidades admisibles para conductores de cobre con aislamiento de PVC a 30 °C de temperatura ambiente, en tres métodos de instalación (extracto ampliado del capítulo 5) [5, Sec. 523].

Seccion (mm ²)	Tubo en pared (A)	Bandeja al aire (A)	Enterrado (A)
1.5	14.5	17.5	18
2.5	19.5	24	24
4	26	32	32
6	34	41	41
10	46	57	55
16	61	76	73
25	80	96	95
35	98	119	115
50	116	144	140
70	143	178	175
95	171	211	210
120	194	246	240
150	216	278	270
185	245	318	310
240	290	375	365

La sección mínima se determina por calentamiento (la corriente de servicio no supera la admisible) y se verifica por caída de tensión; el capítulo 5 y el ejercicio 6.3 muestran el procedimiento completo.

7.3 A.3 Código de Colores de Resistencias

7.3.1 Bandas de Resistores

Las resistencias de montaje superficial no se marcan con colores, pero las resistencias axiales tradicionales emplean bandas de color; cada color codifica un dígito y un multiplicador [1, Cap. 2].

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	×1	—
Marrón	1	×10	±1%
Rojo	2	×100	±2%
Naranja	3	×1 k	—
Amarillo	4	×10 k	—
Verde	5	×100 k	±0.5%

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
----	----	-----	-----
Azul	6	$\times 1 \text{ M}$	$\pm 0.25\%$
----	----	-----	-----
Violeta	7	$\times 10 \text{ M}$	$\pm 0.1\%$
----	----	-----	-----
Gris	8	$\times 100 \text{ M}$	—
----	----	-----	-----
Blanco	9	$\times 1 \text{ G}$	—
----	----	-----	-----
Dorado	—	$\times 0.1$	$\pm 5\%$
----	----	-----	-----
Plata	—	$\times 0.01$	$\pm 10\%$
----	----	-----	-----

Ejemplo: rojo, violeta, naranja, dorado codifica $27 \times 1 \text{ k} = 27 \text{ k}\Omega \pm 5\%$.

7.3.2 Marcado de Condensadores

Código	Clase	Tolerancia
J	Cerámico clase 1	$\pm 5\%$
----	----	-----
K	Cerámico clase 2	$\pm 10\%$
----	----	-----
M	Electrolítico	$\pm 20\%$
----	----	-----

Los condensadores de pequeña capacidad emplean un código numérico de tres dígitos en picofaradios: los dos primeros son el valor y el tercero el número de ceros (p. ej. 104 = 100 nF).

7.4 A.4 Símbolos Normalizados (IEC 60617)

Símbolos gráficos de uso frecuente en esquemas unifilares y diagramas de circuitos [5, Sec. 601].

Elemento	Símbolo (texto)	Referencia IEC 60617
Resistencia	Rectángulo	04-01-01
----	-----	-----
Condensador	Dos líneas paralelas	04-02-01
----	-----	-----
Inductor	Espiral o arcos	04-03-01
----	-----	-----
Fuente DC	Círculo con + y -	06-04-01
----	-----	-----
Fuente AC	Círculo con onda	06-02-01
----	-----	-----
Tierra	Tres líneas decrecientes	02-13-01
----	-----	-----
Interruptor	Línea con pivote	07-01-01
----	-----	-----
Lámpara	Círculo con aspa	08-06-07
----	-----	-----
Motor	Círculo con M	06-09-01

Elemento	Símbolo (texto)	Referencia IEC 60617
-----	-----	-----
Contacto NA	Línea paralela abierta	07-02-01
-----	-----	-----
Contacto NC	Línea paralela cerrada	07-02-03
-----	-----	-----
Puente de medida	Círculo con cruz	06-05-01
-----	-----	-----
Fusible	Rectángulo con línea	07-03-01
-----	-----	-----
Diferencial	Rectángulo con RCD	07-03-13
-----	-----	-----
Transformador	Dos bobinas acopladas	06-08-01
-----	-----	-----

7.5 A.5 Prefijos del Sistema Internacional

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
Tera	T	10^{12}	TW
-----	-----	-----	-----
Giga	G	10^9	GHz
-----	-----	-----	-----
Mega	M	10^6	MW, MΩ
-----	-----	-----	-----
Kilo	k	10^3	kW, kV
-----	-----	-----	-----
Hecto	h	10^2	hPa
-----	-----	-----	-----
Deca	da	10^1	daL
-----	-----	-----	-----
Deci	d	10^{-1}	dB
-----	-----	-----	-----
Centi	c	10^{-2}	cm
-----	-----	-----	-----
Mili	m	10^{-3}	mA, mV
-----	-----	-----	-----
Micro	μ	10^{-6}	μA , μF
-----	-----	-----	-----
Nano	n	10^{-9}	nF
-----	-----	-----	-----
Pico	p	10^{-12}	pF
-----	-----	-----	-----

En electrotecnia los prefijos más habituales son kilo, mega (potencias y tensiones), mili y micro (corrientes, capacidades) y nano/pico (capacidades parásitas).

7.6 A.6 Constantes Físicas

Constante	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad de la luz	c	2.998×10^8	m/s
-----	-----	-----	-----

Constante	Símbolo	Valor	Unidad
Constante de Coulomb	k	8.99×10^9	N·m ² /C ²
Permitividad del vacío	ε_0	8.854×10^{-12}	F/m
Permeabilidad del vacío	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	H/m
Carga elemental	e	1.602×10^{-19}	C
Masa del electrón	m_e	9.109×10^{-31}	kg
Aceleración de la gravedad	g	9.81	m/s ²
Número de Avogadro	N_A	6.022×10^{23}	1/mol

La relación $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$ y la velocidad de la luz $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ conectan las constantes electromagnéticas entre sí [2].

7.7 A.7 Fórmulas Maestras por Tema

7.7.1 A.7.1 Fundamentos (Capítulo 1)

Magnitud	Fórmula
Fuerza de Coulomb	$F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$
Campo eléctrico	$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2}$
Potencial eléctrico	$V = k \frac{Q}{r}$
Energía potencial	$W = qV$
Resistencia	$R = \rho \frac{L}{A}$
Ley de Ohm	$V = IR$
Potencia	$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$
Energía	$W = Pt$
Resistencia vs. temperatura	$R_T = R_{20}[1 + \alpha(T - 20)]$
Densidad de energía eléctrica	$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2$

7.7.2 A.7.2 Corriente Directa (Capítulo 2)

Magnitud	Fórmula
Resistencias en serie :-----	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$:-----
Resistencias en paralelo :-----	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$:-----
Divisor de tensión :-----	$V_x = V \frac{R_x}{R_{total}}$:-----
Divisor de corriente :-----	$I_x = I \frac{R_{opuesta}}{R_{total}}$:-----
KCL :-----	$\sum I_{entran} = \sum I_{salen}$:-----
KVL :-----	$\sum V = 0$:-----
Thévenin :-----	$V_{th} = V_{ab, circuito abierto}, R_{th} = \frac{V_{th}}{I_{cc}}$:-----
Norton :-----	$I_N = I_{cc}, R_N = R_{th}$:-----
Máx. transferencia :-----	$R_L = R_{th} \Rightarrow P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$:-----
Carga de condensador :-----	$v_C(t) = V(1 - e^{-t/RC})$:-----
Descarga de condensador :-----	$v_C(t) = V e^{-t/RC}$:-----
Constante de tiempo RC :-----	$\tau = RC$:-----
Transitorio RL :-----	$i_L(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-tR/L})$:-----
Constante de tiempo RL :-----	$\tau = L/R$:-----
Energía en C :-----	$W_C = \frac{1}{2} C V^2$:-----
Energía en L :-----	$W_L = \frac{1}{2} L I^2$:-----

7.7.3 A.7.3 Corriente Alterna (Capítulo 3)

Magnitud	Fórmula
Tensión instantánea :-----	$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$:-----
Frecuencia angular :-----	$\omega = 2\pi f$:-----
Valor RMS :-----	$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$:-----
Reactancia inductiva :-----	$X_L = \omega L = 2\pi f L$:-----
Reactancia capacitiva :-----	$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$:-----
Impedancia serie RLC	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

Magnitud	Fórmula
:----- Ángulo de fase	:----- $\phi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$
:----- Potencia aparente	:----- $S = VI$
:----- Potencia activa	:----- $P = VI \cos \phi$
:----- Potencia reactiva	:----- $Q = VI \sin \phi$
:----- Frecuencia de resonancia	:----- $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
:----- Factor de calidad serie	:----- $Q_s = \frac{X_L}{R}$
:----- Trifásica: tensión de fase	:----- $V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ (estrella)
:----- Trifásica: potencia	:----- $P_{3\phi} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
:----- Corrección de FP	:----- $Q_C = P(\tan \phi_1 - \tan \phi_2), C = \frac{Q_C}{\omega V^2}$
:-----	:-----

7.7.4 A.7.4 Máquinas Eléctricas (Capítulo 4)

Magnitud	Fórmula
Ley de Faraday	$e = -N \frac{d\phi}{dt}$
:----- Fuerza sobre conductor	:----- $F = BIl$
:----- FEM inducida (conductor)	:----- $E = Blv$
:----- Relación de transformación	:----- $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a$
:----- Transformador ideal	:----- $V_1 I_1 = V_2 I_2$
:----- Rendimiento transformador	:----- $\eta = \frac{P_u}{P_u + P_{cu} + P_{fe}}$
:----- FEM máquina DC	:----- $E = K\phi\omega$
:----- Par máquina DC	:----- $T = K\phi I_a$
:----- Velocidad angular motor DC	:----- $\omega = \frac{V - I_a R_a}{K\phi}$
:----- Frecuencia síncrona	:----- $f = \frac{p \cdot n}{120}$
:----- Velocidad sincronismo	:----- $n_s = \frac{120f}{p}$
:----- Deslizamiento	:----- $s = \frac{n_s - n}{n_s}$

Magnitud	Fórmula
:----- Velocidad rotor inducción :-----	:----- $n = n_s(1 - s)$:-----
:----- Potencia mecánica :-----	$P_m = T\omega = T \frac{2\pi n}{60}$:-----
:----- Tensión de fase del alternador :-----	$V_\phi = \sqrt{E_a^2 - 2E_a I_a X_s \sin \phi + (I_a X_s)^2}$:-----

7.7.5 A.7.5 Instalaciones Eléctricas (Capítulo 5)

Magnitud	Fórmula
Resistencia de tierra :-----	$R_T = \frac{V_{sonda}}{I_{inyectada}}$:-----
Corriente de defecto (TT) :-----	$I_{defecto} = \frac{V}{R_A + R_B}$:-----
Tensión de contacto :-----	$V_c = I_{defecto} R_A$:-----
Sensibilidad del diferencial :-----	$I_{\Delta n} \leq \frac{V_{c,max}}{R_A}$:-----
Caída de tensión monofásica :-----	$\Delta V = \frac{2LI\rho \cos \phi}{S}$:-----
Caída de tensión trifásica :-----	$\Delta V = \frac{\sqrt{3} LI\rho \cos \phi}{S}$:-----
Sección por calentamiento :-----	$I_{admisible} \geq I_{servicio}$:-----
Selectividad amperimétrica :-----	$I_{aguas arriba} \geq I_{aguas abajo}$ (calibres y curvas escalonados) :-----
Corriente de cortocircuito :-----	$I_{cc} = \frac{V}{Z_{bucle}}$:-----
Verificación disparo magnético :-----	$I_{cc} \geq k \cdot I_n$ (curva C: $k = 5$) :-----

7.8 A.8 Notas de Uso

- **Unidades:** todas las expresiones deben trabajarse en unidades SI coherentes; los prefijos de la sección A.5 permiten convertir sin error.
- **Tablas de conductores:** los valores de la sección A.2 son orientativos para cobre-PVC a 30 °C; en condiciones de agrupación, temperatura ambiente superior o aislamiento distinto deben aplicarse los factores de corrección de la norma IEC 60364.
- **Símbolos:** los códigos recogidos en A.4 son identificadores textuales; la norma IEC 60617 contiene los gráficos completos para su uso en planos oficiales.
- **Fórmulas maestras:** las tablas de A.7 resumen únicamente las expresiones de aplicación directa; las deducciones completas y los ejemplos numéricos se encuentran en los capítulos 1 a 5 y se ejercitan en el capítulo 6.

7.9 Referencias

Boylestad, R. L. Introductory Circuit Analysis. 14th ed. Pearson, 2023.

Alexander, C. K. and Sadiku, M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits. 7th ed. McGraw-Hill, 2021.

IEC 60364. Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission.

[1] R. L. Boylestad, Introductory Circuit Analysis, 14.^a ed. Pearson, 2023.

[2] C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 7.^a ed. McGraw-Hill, 2021.

[3] S. J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, 5.^a ed. McGraw-Hill, 2012.

[4] Gobierno de Colombia, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 2024.

[5] IEC, Low-voltage electrical installations. International Electrotechnical Commission, 2017.